

APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS IOT BASADO EN SISTEMAS EMBEBIDOS PARA EL MONITOREO
INTELIGENTE DE PARAMETROS DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA ACUICULTURA DE
TRUCHAS

AUTORES

CARMEN YOLIMA ROZO CARRERO

C.C 1005060905

CARLOS JOHANNY JAIMES RIVERA

C.C 1005060933

INFORME FINAL PARA OPTAR AL TITULO DE TECNOLOGOS EN GESTIÓN DE REDES Y
SISTEMAS TELEINFORMATICOS

DIRECTOR

MSc. JORGE ANTONIO SEQUEDA SERRANO

COORDIRECTOR

MSc: MAURICIO ZAFRA AYCARDI

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL

FACULTAD DE INGENIERÍAS E INFORMÁTICA

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE REDES Y SISTEMAS TELEINFORMÁTICOS

PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER

2025

DEDICATORIA

A nuestras queridas familias Rozo Carrero y Jaimes Rivera.

Las cuales son unas fuentes inagotables de amor, valores y coraje.

A nuestros padres por su mayor esfuerzo en este proceso, confianza y ejemplo.

A nuestras madres, por sus consejos y por cuidar cada paso con ternura y paciencia.

Cada página de esta tesis lleva grabada la huella de su apoyo incondicional y el eco de sus palabras de aliento para culminar esta etapa.

Que este logro sea tan suyo como nuestro, porque sin ustedes no habría sido posible.

Con gratitud infinita,

Carmen Yolima Rozo Carrero

Carlos Johanny Jaimes Rivera

AGRADECIMIENTOS

A los docentes JORGE ANTONIO SEQUEDA SERRANO y MAURICIO ZAFRA AYCARDI, directores de este proyecto, nuestro más sincero agradecimiento.

Su orientación rigurosa, la claridad de sus observaciones y la paciencia con que guiaron cada etapa de la investigación fueron decisivos para convertir una idea en un trabajo académico sólido.

Valoramos profundamente su tiempo y dedicación.

Gracias por compartir no solo sus conocimientos si no también la pasión por la investigación y la excelencia profesoral, este proyecto es el reflejo de su compromiso con la formación de nuevos investigadores y del respaldo y acompañamiento que nos brindaron desde el primer día.

Con gratitud y respeto.

Carmen Yolima Rozo Carrero

Carlos Johanny Jaimes Rivera

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN.....	9
ABSTRAC	11
1. INTRODUCCIÓN.....	13
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	15
3. JUSTIFICACIÓN.....	17
4. OBJETIVOS.....	19
4.1. OBJETIVO GENERAL.....	19
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	19
5. MARCO REFERENCIAL	20
5.1. ANTECEDENTES	20
5.2. MARCO CONCEPTUAL	26
5.3. MARCO TEORICO	27
6. METODOLOGIA	31
7. RESULTADOS.....	35
8. DISCUSION.....	57
9. CONCLUSIONES.....	59
11. REFERENCIAS	61

TABLA DE ILUSTRACIONES

<i>Figura 1 Modelo metodología en cascada. Fuente: documento de investigación WEBOX.....</i>	<i>31</i>
<i>Figura 2 Mantenimiento del agua corrida.</i>	<i>36</i>
<i>Figura 3 Instalación de los estanques.</i>	<i>36</i>
<i>Figura 4 Integración de alevinos al estanque.</i>	<i>36</i>
<i>Figura 5 Gestión de estaciones.</i>	<i>37</i>
<i>Figura 6 Control de sensores.</i>	<i>38</i>
<i>Figura 7 Flujo de transporte HTTP/HTTPS/.....</i>	<i>39</i>
<i>Figura 8 visualización de la base de dato.</i>	<i>39</i>
<i>Figura 9 Captura automática de datos.....</i>	<i>40</i>
<i>Figura 10 solicitud al api Tuya.</i>	<i>41</i>
<i>Figura 11 Formato JSON captura de datos.</i>	<i>41</i>
<i>Figura 12 Creación y envío del JSON completo.</i>	<i>43</i>
<i>Figura 13 Salida de depuración.....</i>	<i>44</i>
<i>Figura 14 Depuración dato temperatura.</i>	<i>45</i>
<i>Figura 15 grafica en tiempo real.....</i>	<i>45</i>
<i>Figura 16 Visualización del primer tablero para inicio de sesión.</i>	<i>46</i>
<i>Figura 17 Visualización de la tarjeta de valores temperatura.</i>	<i>48</i>
<i>Figura 18 Interfaz gestión de estaciones.</i>	<i>48</i>
<i>Figura 19 Estación creada.....</i>	<i>48</i>
<i>Figura 20 Servicio flujo de datos.</i>	<i>49</i>
<i>Figura 21 App tuya smart.....</i>	<i>51</i>
<i>Figura 22 Configuración del sensor.....</i>	<i>51</i>
<i>Figura 23 Visualización de conexión a tuya Smart.</i>	<i>51</i>
<i>Figura 24 Nube de tuya flujo de datos.</i>	<i>52</i>

<i>Figura 25 Salida de comunicación con la api de tuya.....</i>	<i>52</i>
<i>Figura 26 Documentos de la base de datos, colección sensor Tuya.....</i>	<i>54</i>
<i>Figura 27 Visualización primera toma de datos.</i>	<i>54</i>
<i>Figura 28 visualización grafica segunda toma de datos.</i>	<i>55</i>
<i>Figura 29 Tercera grafica toma de datos en tiempo real.</i>	<i>55</i>
<i>Figura 30 Cuarta grafica toma de datos en tiempo real.</i>	<i>56</i>
<i>Figura 31 Resultado datos de Excel.</i>	<i>56</i>

TABLAS

Tabla 1 Flujo de protocolos.	39
Tabla 2 Funcionamiento del sistema por medio de endpoints y protocolos.	42
Tabla 3 Descripción del sistema.	47

SIGLAS, ACRONIMOS Y ABREVIATURAS

API: interfaz de programación de aplicaciones.

BD: base de datos.

CRUD: Crear leer actualizar y eliminar.

REST: Representational State Transfer.

JSON: JavaScript Object Notation.

HTTP: Protocolo de transferencia de hipertexto.

GIT: Control de versiones.

SWAGGER: Especificación para documentar APIs REST.

Enpoint: URL donde la Api expone un recurso

Apache Tomcat: Servidor de aplicaciones java y contenedor de servlets.

IoT: Internet de las cosas.

RESTful: API que sigue el estilo REST sin estado.

NoSQL: Base de datos no relacional, flexible y escalable.

TIC: Tecnologías de la información y la comunicación.

ORP: (Oxidation-Reduction Potential) – Potencial de Oxidación-Reducción.

pH. Acidez del agua.

TDS: Solidos totales disueltos.

EC: Conductividad eléctrica.

RESUMEN

La acuicultura en Colombia, especialmente en el proceso de propagación de las diferentes especies piscícolas se encontró un problema de importantes parámetros de calidad del agua, como la temperatura, el pH, el oxígeno disuelto y la salinidad, afectando directamente la salud de los peces, la eficiencia y la estabilidad de los cultivos agrícolas [1]. Donde métodos como el monitoreo manual es esporádico, obedecer los errores humanos y limitar la capacidad de los criadores de peces para cumplir con el el rendimiento y la producción, especialmente en áreas rurales como Pamplona, Norte de Santander.

Piscicultor IoT es el desarrollo de software presentado como una solución innovadora ante las exigencias tecnológicas del sector de la acuicultura en Colombia, centrada particularmente en la cría de truchas. En este ámbito, aspectos como la calidad del agua tienen un impacto directo en la producción, la salud de los peces y la durabilidad de los cultivos. Durante mucho tiempo, el seguimiento de estos aspectos críticos, han sido realizados de manera manual, esporádica y con alta propensión a errores humanos. Esto restringe a los piscicultores en su capacidad para responder a tiempo ante condiciones ambientales desfavorables.

El desarrollo une sensores inteligentes, comunicación en tiempo real y un sistema sólido que puede gestionar, procesar y almacenar grandes cantidades de datos. El corazón del sistema ha sido desarrollado utilizando Spring Boot, un marco moderno, seguro y modular que facilita la creación de aplicaciones Java conforme a principios RESTful. Este se apoya en una base de datos MongoDB, la cual está orientada a documentos y favorece la gestión de estructuras de datos que son dinámicas y flexibles, adaptándose a los diferentes tipos de sensores y estaciones desplegadas.

En su etapa inicial, Piscicultor IoT conecta un sensor PH-W218 mediante la plataforma Tuya IoT Core, lo que permite la recolección remota de datos de temperatura del agua. Esta información se envía en tiempo real al sistema donde se permite organizar en colecciones específicas para su análisis posterior.

Aunque en este momento el sensor solo proporciona datos sobre la temperatura debido a restricciones en el acceso a la API pública, el sistema está listo para recolectar otros parámetros ambientales en cuanto se disponga de ellos o se integren sensores adicionales que ofrezcan mayores opciones tecnológicas.

En el marco teórico, Piscicultor IoT se basa en principios fundamentales de tecnologías emergentes. Donde el IoT permite que el mundo físico se conecte con sistemas digitales [2], mientras que los sistemas embebidos son clave para crear soluciones.

Desde un enfoque práctico, el sistema busca ofrecer beneficios inmediatos y a medio plazo, se espera que mejore el control de calidad del agua, disminuya la mortalidad en los cultivos, optimice la toma de decisiones respaldada por datos y fomente la sostenibilidad en los sistemas acuícolas. En regiones rurales como Pamplona, Norte de Santander, este tipo de iniciativas representa una oportunidad para la transformación digital en el sector agrícola y acuícola, facilitando el acceso a tecnologías avanzadas y promoviendo la autonomía técnica de las comunidades productivas.

Para finalizar, este proyecto demuestra cómo el desarrollo de soluciones tecnológicas en contextos educativos puede tener un impacto positivo en sectores productivos del país, fomentando la sostenibilidad, promoviendo la transformación digital y aprovechando estratégicamente las TIC como herramientas para el desarrollo territorial.

ABSTRAC

Aquaculture in Colombia, especially in the process of propagating different fish species, has encountered problems with important water quality parameters such as temperature, pH, dissolved oxygen, and salinity, directly affecting fish health, efficiency, and the stability of agricultural crops [1]. Where methods such as manual monitoring are sporadic, subject to human error, and limit the ability of fish farmers to respond in a timely manner to adverse conditions that affect yield and production, especially in rural areas such as Pamplona, Norte de Santander.

Piscicultor IoT is a software development presented as an innovative solution to the technological demands of the aquaculture sector in Colombia, focusing particularly on trout farming. In this field, aspects such as water quality have a direct impact on production, fish health, and crop durability. For a long time, monitoring these critical aspects has been done manually, sporadically, and with a high propensity for human error. This limits fish farmers' ability to respond in a timely manner to unfavorable environmental conditions.

The development combines smart sensors, real-time communication, and a robust system that can manage, process, and store large amounts of data. The heart of the system has been developed using Spring Boot, a modern, secure, and modular framework that facilitates the creation of Java applications in accordance with RESTful principles. It is supported by a MongoDB database, which is document-oriented and favors the management of dynamic and flexible data structures, adapting to the different types of sensors and stations deployed.

In its initial stage, Piscicultor IoT connects a PH-W218 sensor via the Tuya IoT Core platform, enabling remote collection of water temperature data. This information is sent in real time to the system, where it can be organized into specific collections for later analysis. Although at this time the sensor only

provides temperature data due to restrictions on access to the public API, the system is ready to collect other environmental parameters as soon as they become available or additional sensors offering greater technological options are integrated.

In the theoretical framework, Piscicultor IoT is based on fundamental principles of emerging technologies. Where the IoT allows the physical world to connect with digital systems [2], while embedded systems are key to creating solutions.

From a practical standpoint, the system seeks to offer immediate and medium-term benefits, and is expected to improve water quality control, reduce crop mortality, optimize data-driven decision-making, and promote sustainability in aquaculture systems. In rural regions such as Pamplona, Norte de Santander, this type of initiative represents an opportunity for digital transformation in the agricultural and aquaculture sector, facilitating access to advanced technologies and promoting the technical autonomy of productive communities.

Finally, this project demonstrates how the development of technological solutions in educational contexts can have a positive impact on the country's productive sectors, promoting sustainability, fostering digital transformation, and strategically leveraging ICT as tools for territorial development.

1. INTRODUCCIÓN

La acuicultura es un pilar fundamental generadora de ingresos a zonas rurales y urbanas. La cría de peces como la trucha, uno de los sectores más relevantes, es especialmente sensible a condiciones ambientales. Por lo que resulta imprescindible un monitoreo continuo de parámetros de la calidad del agua, (pH, temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y turbidez)[3]. La presencia de agua en los estanques con condiciones subóptimas puede provocar estrés, enfermedades y mortalidad en los cultivos piscícolas, generando pérdidas económicas y riesgos ambientales [4]. La adopción de tecnologías IoT para el registro y análisis remoto en tiempo real permite abordar estas dificultades, reduciendo la intervención manual y mejorando la toma de decisiones en la acuicultura rural[5].

En Colombia, la acuicultura es una industria próspera, especialmente en zonas de baja densidad donde el aire frío y la cantidad de agua dulce crean una condición ideal para el desarrollo. Áreas como Boyacá y Antioquia han experimentado un aumento significativo en la producción de peces, contribuyendo a la economía local y al desarrollo rural [6]. Sin embargo, la industria enfrenta problemas como la contaminación del agua del flujo agrícola, el acceso limitado a las tecnologías de monitoreo avanzado y la dependencia de los métodos de muestreo manual, que requieren muchas dificultades y fácil de retrasar [6]. Estos problemas dificultan mantener el agua óptima, lo que amenaza la estabilidad de las actividades de acuicultura. El nivel internacional muestra problemas similares con los sistemas de acuicultura para luchar por el equilibrio efectivo, el impacto ambiental y las ganancias [5]. La integración de IoT y los sistemas construidos, proporcionan una solución prometedora para resolver estos problemas, asegurando que las oportunidades de vigilancia puedan ampliarse, baratas y verdaderas.

El proyecto corresponde a las prioridades nacionales de Colombia en el campo de la innovación tecnológica en la agricultura, como se describe en la política de promover el desarrollo sostenible y contribuir a los esfuerzos internacionales para mejorar la seguridad alimentaria y la gestión ambiental a través de intervenciones tecnológicas avanzadas [5]. Gracias a esta iniciativa, el estudio tiene como objetivo reducir la brecha entre los métodos de monitoreo tradicionales y las soluciones modernas de IoT, contribuyendo al desarrollo sostenible y efectivo en las actividades acuícolas.

El seguimiento de aspectos como la temperatura, el pH, el oxígeno disuelto y la turbidez se ha llevado a cabo manualmente. Este método no solo es poco efectivo, sino que también limita la capacidad de respuesta ante cambios en el ambiente. En este sentido, las tecnologías de la información y la

comunicación, especialmente el Internet de las Cosas, ofrecen soluciones innovadoras para modernizar la acuicultura, permitiendo la automatización de procesos, la recopilación de datos en tiempo real y la toma de decisiones fundamentadas en información precisa.

El proyecto Piscicultor IoT surge como una iniciativa académica e investigadora desarrollada en el Instituto Superior de Educación Rural (ISER), en el contexto del programa de Tecnología en Gestión de Redes y Sistemas Teleinformáticos. Su objetivo es crear e implementar un sistema de monitoreo inteligente que registre en tiempo real los parámetros clave de calidad del agua en los cultivos de trucha, utilizando sensores conectados a la plataforma Tuya IoT.

El enfoque ha estado en el desarrollo de un backend sólido utilizando Spring Boot, respaldado por MongoDB como base de datos y documentado a través de Swagger/OpenAPI. Este sistema permite la gestión de usuarios, sensores, estaciones de monitoreo y la integración directa con sensores IoT. Mediante endpoints REST seguros y autenticados con JWT, se establece una infraestructura modular y escalable, preparada para futuras ampliaciones que incorporen más sensores o algoritmos analíticos.

Este documento proporciona la descripción técnica del sistema backend, incluyendo su arquitectura, estructura de la base de datos, endpoints accesibles, integración con sensores, validación de roles y aspectos de seguridad, todo dentro de la perspectiva de una solución tecnológica enfocada en mejorar la gestión de sistemas acuícolas con un énfasis en sostenibilidad, eficiencia y transformación digital.

Finalmente, este documento está estructurado en cinco capítulos: el primero introduce el tema y plantea el problema general del monitoreo de la calidad del agua en la acuicultura; el segundo revisa el marco teórico, los antecedentes y los objetivos del proyecto; el tercero justifica técnicamente lo que se realizó dentro del sistema Piscicultor IoT, detallando la metodología empleada; el cuarto presenta los resultados obtenidos con la implementación del sistema y su validación en entornos reales; y el quinto discute las conclusiones alcanzadas y formula recomendaciones para el escalamiento y mejoramiento futuro de la solución tecnológica.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La acuicultura, que se entiende como el cultivo de organismos acuáticos bajo control, se ha vuelto cada vez más importante en Colombia como un reemplazo económico sostenible para la población rural. Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural [7] en 2022, el país produjo más de 150,000 toneladas de peces, siendo la trucha una de las más demandadas en el Departamento de Santander. El desarrollo de la trucha no es solo una fuente de proteína animal para el consumo local, sino también una actividad de producción con potencial de exportación.

Sin embargo, el éxito de la acuicultura de trucha resulta directamente afectado por la calidad del agua. Parámetros como el pH, temperatura, oxígeno disuelto, conductividad, amoníaco y turbidez influyen en la salud y crecimiento de los peces. La FAO indica [8] que la desviación mínima en estos valores puede causarles estrés, disminuir su crecimiento, aumentar su vulnerabilidad a enfermedades y en otros aspectos provocar la mortalidad masiva.

En Colombia, especialmente en centros de acuicultura pequeños y medianos, el monitoreo de estos parámetros generalmente se realiza de forma manual y esporádica. Este enfoque tradicional presenta limitaciones importantes, ya que depende de la disponibilidad de una persona, lo que incrementa el riesgo de errores de lectura, mediciones poco frecuentes y una respuesta limitada ante cambios repentinos en el entorno acuático. Esta situación pone en riesgo la estabilidad de los cultivos[9].

La falta de herramientas tecnológicas de bajo costo que permitan la automatización continua y la supervisión para la calidad del agua, representa una brecha tecnológica considerable en el sector acuícola. Aunque existen soluciones comerciales, muchas de ellas superan el alcance financiero de los pequeños productores colombianos o no se ajustan a las condiciones específicas de sus instalaciones[10].

En este contexto, la necesidad de utilizar la tecnología de la información y la comunicación (TIC), especialmente aquellos relacionados con Internet de las cosas (IoT) como una solución práctica y expandible. IoT le permite combinar sensores físicos con redes digitales para recopilar y transferir datos en tiempo real [11]. En el proceso de integrar sensores dedicados con microcontroladores y plataformas de Internet construidas, puede crear sistemas de monitoreo intelectual que proporcionen advertencias tempranas, predicciones sobre análisis y soluciones basadas en datos.

Diferentes estudios confirman la efectividad de estos sistemas. Por ejemplo, los estudios realizados en Brasil y México han demostrado que el uso de sensores de IoT para controlar el oxígeno disuelto y la temperatura permite que el 25% de la mortalidad de peces disminuya, la eficiencia de los alimentos al 15% [6, 7]. En Colombia, existen proyectos, que muestran la implementación de soluciones digitales puede mejorar la identificación, el control ambiental y la eficiencia de la acuicultura [12].

A pesar de estos logros, en áreas como Pamplona y otras áreas del norte de Santander, la brecha digital y tecnológica todavía se confirma en la producción de acuicultura. Muchos centros de producción continúan accediendo a herramientas básicas de monitoreo que amenazan las actividades ambientales económicas y sostenibles. Esto se ve afectado por el cambio climático, causando altos cambios en las condiciones del agua y requiere sistemas de control más confiables [13].

Por lo tanto, el presente proyecto investigativo plantea desarrollar e implementar un sistema de monitoreo inteligente de parámetros en la calidad del agua en la acuicultura de truchas, basado en tecnologías IoT y sistemas embebidos, como respuesta a una problemática real y urgente. Con el desarrollo de este sistema se busca ofrecer una alternativa económica, funcional que pueda ser adaptado a cultivos de acuicultura y agricultura en producción de pequeños y medianas explotaciones piscícolas. Su aplicación no solo contribuye al bienestar animal y la eficiencia productiva, sino también a fortalecer la sostenibilidad ambiental y la competitividad en el sector.

La falta de soluciones tecnológicas accesibles para el monitoreo continuo de la calidad del agua en la acuicultura de truchas constituye a una problemática estructural que limita el desarrollo eficiente de esta actividad. Implementar un sistema basado en IoT representa no solo una respuesta a esta necesidad, sino también una gran oportunidad para transformar digitalmente el sector, mejorar la seguridad alimentaria y aumentar la rentabilidad de las comunidades rurales colombianas.

3. JUSTIFICACIÓN

Desarrollar el uso del internet de las cosas (IoT) para monitorear la calidad del agua en los cultivos de peces partiendo de la necesidad urgente de eliminar la ineficiencia en la acuicultura, lo cual es muy importante para la seguridad alimentaria global y local. La acuicultura, especialmente las truchas, es una industria importante que respalda la existencia de millones de personas y es una fuente estable de proteínas para satisfacer la creciente demanda del mundo [14]. Sin embargo, el mantenimiento del agua óptima, incluidos los parámetros como el pH, la temperatura, el oxígeno disuelto, las nubes y el amoníaco, son importantes para garantizar la salud, el crecimiento y la supervivencia de los peces. Las condiciones no atribuibles pueden conducir a pérdidas económicas significativas; Los estudios estiman que la baja calidad del agua proporciona hasta el 20 % de las pérdidas de producción en los sistemas de acuicultura en todo el mundo. Los métodos de monitoreo tradicionales, basados en el análisis manual de muestras y laboratorios, requieren una gran cantidad de mano de obra, muy costosos y, a menudo, no proporcionan datos reales que retrasen las intervenciones importantes [15].

En Colombia, la acuicultura es un área en desarrollo, especialmente en las áreas andinas, como Boyacá, Cundinamarca y Antioquia, donde apoya las economías rurales y promueve la seguridad alimentaria [16]. A pesar de su potencial, en la industria, enfrentan serios problemas, como la contaminación del agua del flujo agrícola, limitando el acceso a tecnologías de monitoreo avanzadas y dependencia de los métodos manuales obsoletos. Estos problemas no son agricultores adecuados y de tamaño mediano que no tienen suficientes recursos para aceptar costosos sistemas de monitoreo comercial, causando ineficaces y más vulnerables a las fluctuaciones ambientales [16]. El sistema se propone en base a IoT, utilizando sistemas integrados con bajos brotes y análisis de nubes, proporcionando una solución ampliable y barata que se adapta a las necesidades de los agricultores que le permiten monitorear y crear datos en tiempo real para optimizar la producción y reducir las pérdidas.

En todo el mundo, la industria de la acuicultura está bajo presión para equilibrarse de manera efectiva con la estabilidad ambiental, debido a la contaminación del agua y usar demasiados recursos para amenazar el ecosistema [15]. La tecnología de Internet de las cosas (IoT), integrada con los sistemas contruidos, ha mostrado un potencial significativo para aumentar la eficiencia de la acuicultura al garantizar el monitoreo, los pronósticos y la gestión remota continua [17]. Al desarrollar un sistema que utilice estas tecnologías, este proyecto contribuye a los esfuerzos internacionales para modernizar la práctica de la acuicultura, de acuerdo con los objetivos del desarrollo sostenible, especialmente relacionado con la producción responsable [15]. En Colombia, el proyecto de apoyo a la política interna

promueve la innovación tecnológica en la agricultura, como ser descrita por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que enfatiza la práctica sostenible y el crecimiento agrícola [16].

Además, se propone que el sistema considere la distancia tecnológica en la acuicultura, proporcionando una alternativa a las soluciones beneficiosas para soluciones dedicadas, contribuyendo al monitoreo avanzado de pequeños fabricantes. La democratización de esta tecnología no solo aumenta la estabilidad económica, sino que también ayuda a gestionar el medio ambiente, permite la gestión precisa de los recursos, reduce los desechos de agua y reduce el impacto de la contaminación. El enfoque del proyecto para la expansión para garantizar el uso fuera de Colombia, proporcionando un modelo para otros países en desarrollo con problemas similares con la acuicultura. La integración de IoT y estos sistemas de construcción e investigación son una solución práctica y creativa, que combina prácticas tradicionales con tecnologías modernas, contribuyendo al desarrollo sostenible y la expansión de las capacidades económicas en la comunidad agrícola de las truchas.

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Aplicar tecnologías IOT basados en sistemas embebidos para el monitoreo inteligente de parámetros de la calidad del agua, en la acuicultura de truchas en el instituto superior de educación rural ISER.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Definir los requerimientos del sistema para la integración del hardware (sensores, sistema embebido), software (plataforma web) e infraestructura.
- Establecer protocolos de comunicación para la recolección y transmisión de datos.
- Integrar el sistema de monitoreo inteligente y la plataforma web en la explotación de truchas.
- Realizar pruebas de funcionamiento y validación del sistema.

5. MARCO REFERENCIAL

En regiones rurales como Pamplona, Norte de Santander, la cría de truchas es una fuente clave de sustento, pero enfrenta serios desafíos por la dificultad de controlar la calidad del agua. Factores como el pH, oxígeno, temperatura y salinidad son vitales, y los métodos manuales actuales resultan lentos e imprecisos. Para responder a esta necesidad, nace Piscicultor IoT, una solución tecnológica que usa sensores conectados a una plataforma web para monitorear en tiempo real los parámetros del agua. Este proyecto se fundamenta en estudios de universidades internacionales que han demostrado cómo el IoT mejora la acuicultura.

5.1. ANTECEDENTES

Los antecedentes recopilan investigaciones previas sobre la aplicación de IoT en la acuicultura, destacando avances, metodologías, resultados y brechas que justifican la presente investigación. Se organizan en tres niveles: internacional, nacional (Colombia) y local (Norte de Santander), asegurando una perspectiva integral.

Estudios Internacionales.

En una investigación de PROPI y su grupo de la Universidad Putria Malaysia (2022), se analizó para la acuicultura revolucionaria de Internet de las cosas (IoT), especialmente relacionada con el monitoreo de la calidad del agua en el estanque. Dando una evaluación detallada de 30 artículos científicos publicados en 2011-2020, mostró que la mayoría de los estudios (81%) se centraron en la acuicultura en el agua dulce, como en el caso de la cría de salmón y el 19% transferidos a las especies marinas. Utilizando bases de datos como Scopus, Web of Science y Google Scholar, los científicos han clasificado información en los cinco campos principales: los últimos logros, el entorno de acuicultura, los métodos de enfoque, los parámetros controlados y las soluciones tecnológicas. Entre los resultados más importantes, se encuentra que el uso de sistemas IoT permite reducir la tasa de mortalidad de los peces de aproximadamente 20 a 30% debido al monitoreo de variables reales, como la temperatura, el oxígeno disuelto y el pH. Sin embargo, se han identificado brechas importantes, como estudios de durabilidad de baja sensor en condiciones climáticas adversas y altos costos de ventas, acceso complicado a los pequeños fabricantes [18].

En la misma línea, hubo otra contribución significativa donde el sistema de ingeniería de sistemas en la Universidad de Lagos. En su estudio, desarrollaron un sistema IoT centrado en mejorar la salud y el desarrollo de peces con parámetros importantes, como la temperatura, el pH y el agua caótica. Su propuesta técnica se basa en el uso del microcontrolador ESP32, programado en C, en el que los sensores especializados son bases de datos integradas y en la nube. Para facilitar su uso, también han desarrollado una aplicación de Internet que permite el acceso a datos reales desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Este sistema se ha probado en la instalación real de la acuicultura y sus resultados son bastante prometedores: los errores de medición por debajo del 2% pueden reducir la demanda de intervención manual y problemas de calidad del agua, ayudar a reducir la tasa de mortalidad de los peces de los peces [19].

Siguiendo otros estudios Guadalupe y el Grupo del Instituto de Negocios Agrícolas del Toribio National University Rodríguez de Mendoza, en Perú, proporcionan una idea más amplia sobre el uso de tecnología IoT en diferentes tipos de sistemas de acuicultura. Se centra en analizar cómo los sensores específicos ayudan a controlar los parámetros importantes como el pH, la temperatura y el oxígeno disuelto. Este grupo ha realizado una evaluación sistemática y una carpeta de 217 artículos publicados en el período de 2020 a 2024, utilizando los métodos y fuentes confiables. Además de estudiar los efectos de los sensores ampliamente utilizados, como SEN169 para PH y DS18B20 en la temperatura, han evaluado su impacto directo en la efectividad de los sistemas de acuicultura. Entre los resultados más notables, afirman que el pH es el parámetro más controlado (98.2%), seguido de la temperatura (92.9%) y el oxígeno disuelto (62.5%). La introducción de sensores de IoT en sistemas como la acuicultura ha tratado de reducir la muerte de peces en un 20% y mejorar su crecimiento del 15%, especialmente cuando están integrados con tecnologías como el entrenamiento profundo. Sin embargo, la investigación también muestra limitaciones importantes, como la falta de cumplimiento entre los sensores de diferentes fabricantes y la corrosión de los componentes en el entorno del agua, lo que afecta su durabilidad. También enfatizaron la necesidad urgente de crear soluciones que puedan ampliarse y bajar para pequeñas granjas, muchas de las cuales se encuentran en áreas rurales con recursos limitados.

Aunque estos logros, la investigación también confirmó algunos temas importantes. Uno de los principales es difícil de integrar este tipo de tecnología con las granjas, que todavía funciona con métodos tradicionales, además de la dependencia de la conexión Wi-Fi estable, representada por barreras en muchas áreas rurales [20].

ESTUDIOS NACIONALES.

En un estudio realizado por Carrera-Quintana y su grupo de la Universidad de los Andes, se analizó la situación actual de la acuicultura en Colombia, enfatizando el gran potencial de especies como el salmón y la tilapia. Sin embargo, señalan algunos problemas importantes, especialmente desde la vista de la calidad del agua y aplican tecnologías modernas. Para hacer esto, han combinado el análisis de carpetas con entrevistas con fabricantes en Huila y Antioquia, evaluando las tendencias de producción, el control de aguas residuales y las nuevas tecnologías. El resultado mostró que Colombia generó alrededor de 116,000 toneladas de tilapia por año, mientras que Huila introdujo el 40% de este producto. Pero a pesar de estos números prometedores, solo el 32% de las ciudades tienen fábricas de procesamiento de aguas residuales, amenazando la estabilidad de la industria. Además, la falta de tecnología adecuada reduce el 25% de eficiencia. La distancia importante, enfatizada por la investigación, es una pequeña cooperación entre universidades y sectores privados, complicó la transferencia de tecnologías innovadoras como IoT. Además, muchos pequeños fabricantes crean altos costos para los sistemas comerciales, no pueden acceder a estas herramientas, frenando su desarrollo y desarrollo [21].

Del mismo modo la Universidad de Cooperativas de Columbia y la Universidad de Córdoba, Baena-Navarro y sus grupos tienen IoT integrado, máquinas de entrenamiento y algoritmos optimizados Quantum (QAOA) para monitorear y predecir la calidad del agua en la acuicultura tropical. Método: los sensores de IoT se utilizan para medir las temperaturas, el pH, el oxígeno y la turbidez disueltos, con modelos de bosques aleatorios y LSTM para el pronóstico. Usaron QAOA para reducir el tiempo de entrenamiento en un 50%. Verificaron el sistema en granjas tropicales con 6000 intervenciones de superación. Resultados: alcanzaron la precisión de $R^2 = 0.999$ y RMSE 0.0998 mg/L, manteniendo la vida útil de los peces más del 90%. El sistema le permite responder rápidamente a los cambios en el agua. Distancia: la capacidad de expandirse en áreas rurales con recursos limitados es un problema con la falta de infraestructura tecnológica y personal capacitado [22].

En otros aspectos la Universidad de Antioquia Gómez López y su grupo, desarrollaron el sistema IoT para monitorear los parámetros principales, como el oxígeno disuelto y el pH en la reproducción de tilapia, listos para reducir la mortalidad y mejorar la alimentación de los peces. Para hacer esto, han implementado sensores conectados a datos de procesamiento de software 4G de redes y software en la nube en tiempo real. El sistema se probó durante tres meses en las cinco granjas de pescado en Antioquia, donde el

contraste del tamaño manual. El resultado es positivo: lograron reducir la mortalidad y optimizar el consumo de alimentos al 10%. Además, los cruces de peces han recibido advertencias de SMS después de detectar anomalías, lo que facilita la respuesta rápidamente. Sin embargo, los altos costos del sensor, aproximadamente 3 millones de peso y la dependencia del recubrimiento 4G limitan el uso de ellos en áreas rurales con acceso limitado a Internet [23].

ESTUDIOS LOCALES

Continuando con el monitoreo en la acuicultura nacional, desde Francisco de Paula Santander (Cúcuta), Ramírez y su equipo revisaron la calidad de la calidad del agua en el sistema agrícola Tilapia y cachama en la cuenca del río Zulia. Gracias al análisis de muestras tomadas en 10 granjas de pescado locales y entrevistadas con 20 fabricantes, determinaron el nivel alarmante de amoníaco y los sólidos suspendidos, excediendo el estándar de seguridad especificado por la FAO en el 60% de los casos. Estos resultados muestran una amenaza significativa para la salud del rendimiento de los peces y la granja. Con esta imagen panorámica, los científicos han propuesto la implementación de los sistemas IoT como un reemplazo real para monitorear la calidad del agua de forma continua y rápida. Sin embargo, el límite principal en la región es la falta de acceso a tecnologías avanzadas, porque la mayoría de los fabricantes aún dependen de los métodos manuales que obstaculizan la detección temprana de problemas críticos [24].

Además, Vargas y su grupo, también de la Universidad de Francisco de Paula Santander, desarrollaron un sistema IoT con niveles óseos bajos utilizando el microcontrolador Arduino para monitorear los parámetros principales, como el pH y la temperatura en las granjas de pescado locales. El sistema ha sido probado durante dos meses en tres estanques y sus datos contrastan con las mediciones manuales, confirmando su precisión. Gracias a esta iniciativa, los parámetros de agua han sido estables del 15%, esta es una mejora importante en las condiciones agrícolas. Además, el dispositivo cuesta aproximadamente \$ 200,000 por unidad, lo que lo hace asequible para los pequeños fabricantes. Los datos se muestran utilizando la pantalla local, facilitando su explicación sin conexión externa. Sin embargo, el proyecto tiene problemas relacionados con los proveedores de equipos de IoT disponibles y las necesidades de calibración regulares de los sensores que limitan la capacidad de expansión del sistema [25].

Después de esta línea de análisis de la Universidad Pamplona Torres y su grupo, evaluaron el impacto económico de la acuicultura para las comunidades rurales en el norte de Santander, especialmente centrándose en las tecnologías modernas propuestas. Gracias a las encuestas utilizadas para 50 fabricantes y análisis de datos económicos de diferentes granjas de peces locales, comparan los sistemas tradicionales con alternativas más creativas, como el uso de Internet de las cosas. Los resultados mostraron que la

aplicación de estas tecnologías podría aumentar los ingresos al 20%, ayudando a fortalecer la economía regional. Sin embargo, han identificado barreras significativas, como la falta de capacitación técnica y el acceso limitado a las finanzas, lo que dificulta considerar estas herramientas para practicar la acuicultura local [26].

Así mismo la línea de innovación tecnológica utilizada para la acuicultura, como parte del programa técnico de la Universidad de Pamplona el investigador Edwin Enrique Toloza Parada diseñó un sistema de control automático para regenerar el salmón del arco iris, para optimizar los parámetros principales, como la temperatura, el pH y las partículas duras en el sistema de suspensión. El sistema integra sensores específicos (DS18B20 para la temperatura, SEN0161 para pH y perturbaciones), comunicación inalámbrica usando XBEE y la interfaz en la siguiente pantalla, lo que permite la intuitiva y la gestión de tiempo real. El método aprobado es probar con un enfoque mixto, combinando factores de calidad y cuantitativos. El prototipo se construye utilizando los controladores Arduino (nano y uno) y PID para ajustar las variables controladas. La implementación se realiza en un tanque de 40 con una plataforma flotante que facilita el monitoreo de las condiciones del agua. Las pruebas tienen lugar durante la semana, tanto la batería como con las rondas libres, evaluando indicadores como el aumento de peso (GP), la tasa de crecimiento específica (TCE), el crecimiento absoluto (TCA), el estado del estado (K), la conversión de alimentos (FCA) y la tasa de supervivencia (supervivencia). Resultados muy prometedores: el sistema permite el aumento de peso de 2,31 g/semana, TCE es de 5,87% por día y la tasa de supervivencia es del 83,3% en 12 tiempos de freír. En comparación con los sistemas no automáticos, una gran mejora en el crecimiento y la estabilidad de las condiciones de agua logradas. Además, la automatización reduce el estrés del pescado debido al control de calor y el filtrado continuo. Sin embargo, el sistema ha dado algunas limitaciones: la dependencia de la relación XBEE restringe la implementación de TI en áreas con baja infraestructura, sensores que requieren calibración regular y falta de conexión a Internet o almacenada en la nube, reduciendo su capacidad de expansión. Además, no tiene en cuenta las variables necesarias, como el oxígeno disuelto, aspectos importantes de la reproducción de truchas [27].

BRECHA DE INVESTIGACION.

La piscicultura en Pamplona, el norte de Santander, es crucial para los pequeños agricultores, pero encuentran obstáculos que reducen su producción, incluidos el clima frío, las herramientas digitales insuficientes y los controles manuales de las condiciones del agua. Aunque las sondas del vecindario han hecho un progreso significativo hacia la automatización, todavía hay deficiencias que impiden que estos métodos funcionen de manera efectiva en el área de manera directa y productiva. En esta situación,

Piscicultor IoT emerge como una solución creativa para llenar estos vacíos, fusionando dispositivos IoT rentables y adaptado al entorno de Pamplona.

Un proyecto de investigación local en la Universidad de Pamplona creó un método computarizado para verificar la temperatura, la acidez y la materia sólida en la trucha arco iris, empleando sensores rentables como DS18B20 y esta configuración muestra que la gestión cuidadosa de estos factores puede aumentar el peso del pez y disminuir el impacto de los cambios ambientales, lo que lleva a un desarrollo más rápido que los enfoques convencionales. No obstante, la configuración se basa en señales inalámbricas cercanas a través de dispositivos XBEE, restringiendo su aplicación en regiones de campo que carecen de instalaciones consistentes. Además, carece de conexión en línea o almacenamiento de datos en línea, lo que reduce su capacidad para crecer y ser fácilmente alcanzado por productores que requieren una supervisión distante. Otro factor importante es la falta de indicadores de seguimiento como los niveles de oxígeno, vital para el bienestar de las truchas y el requisito de ajustar los sensores, lo que puede ser un desafío para los usuarios no técnicos.

Estas limitaciones muestran un problema más amplio en el norte de Santander: la ausencia de sistemas inteligentes adaptados a las necesidades locales, como el clima frío y las herramientas para los agricultores a pequeña escala. Es probable que las técnicas anticuadas, que dependen de los datos a mano, sean inexactas y no respondan de inmediato cuando las condiciones del agua cambian, lo que puede conducir a más muertes de peces y menores ganancias. Para esto, también hay una falta de educación técnica, lo que impide que los peces de pescado usen tecnología moderna.

A escala mundial, el avance de la piscicultura se muestra como una forma de lidiar con problemas como el calentamiento global y la tensión en los suministros de agua. Los dispositivos IoT demuestran que los daños financieros debido al mal tiempo, que afectan en gran medida la fabricación en naciones menos desarrolladas, pueden afectar enormemente. Sin embargo, en Pamplona, la ausencia de soluciones simples y directas dificulta la utilización de esta oportunidad. Piscicultor IoT llena estos vacíos combinando sensores incorporados, como PH-W218, con enlaces Wi-Fi y una interfaz web dinámica diseñada en React, lo que permite el seguimiento instantáneo de cualquier entorno acuático vinculado, además, emplea una base de datos MONGODB para el almacenamiento de datos dinámicos, que supera la restricción de visualización local.

En conclusión, el área de estudio no tiene dispositivos IoT fáciles de usar, adaptados para pequeños productores en Pamplona, y también hay una escasez de capacitación para su operación. Piscicultor IoT tiene como objetivo cerrar esta brecha con una solución tecnológica que fusiona equipo asequible,

programas fáciles de usar y enlace distante, mejorando la cría de truchas en un entorno difícil y conectividad remota, optimizando la cría de truchas en un entorno desafiante y promoviendo una acuicultura más eficiente.

5.2. MARCO CONCEPTUAL

El Marco Conceptual define los términos fundamentales que sustentan la investigación de Piscicultor IoT, un software que utiliza IoT y tecnología integrada para observar las métricas de calidad del agua en tiempo real (temperatura, pH, oxígeno disuelto) en los cultivos de trucha, esta parte de las ideas se discute en la tesis, combinando detalles de sus diversas partes para garantizar claridad, coherencia y relevancia para el contexto de la acuicultura rural. Las ideas clave incluyen piscicultura, Internet de las cosas (IoT), sistemas informáticos incorporados y dispositivos tecnológicos.

Acuicultura: cultivo controlado de organismos acuáticos, como peces, crustáceos y moluscos, en entornos naturales o artificiales para la producción de alimentos y la sostenibilidad económica. Es un proceso vital en la producción de alimentos, especialmente en las áreas en desarrollo de, ampliación la trucha arcoíris acuicultura en Colombia, que es especialmente activa en regiones andinas con condiciones ambientales más frías, como Norte de Santander. No obstante, la calidad del agua en acuicultura juega un papel crucial en los productos terminados, y los parámetros como pH la temperatura.

Internet de las cosas: Es una red de dispositivos físicos que están conectados para recopilar y enviar datos a través de Internet, lo que permite el monitoreo y el control remoto en tiempo real. En la cultura el IoT optimiza los parámetros ambientales, donde la infraestructura digital es limitada, el uso de sensores como PH-W218, conectados a las plataformas envían datos con Wi-Fi, más allá de los límites de los sistemas locales, dependiendo de las zonas sin acceso a Internet.

Sistemas embebidos: Los sistemas embebidos son dispositivos electrónicos diseñados para tareas específicas, integración del microcontrolador, sensores bajo consumo de energía y alta precisión. También comprende la combinación entre hardware y software que está integrado en un dispositivo que permite controlar, y monitorear un funcionamiento.

Calidad del agua: La calidad del agua se refiere al estado físico, químico y biológico del agua en relación con su uso específico, como consumo humano o actividades agrícolas o acuícolas, cuando hablamos de la calidad del agua esto es esencial ya que permite el crecimiento y la supervivencia de animales o dependiendo del uso que se le esté dando entre ellos se encuentran los parámetros químicos que le componen (temperatura, pH, oxígeno disuelto, amoníaco, turbidez, sólidos disueltos).

Automatización en la acuicultura: Esta hace referencia a la implementación de tecnologías, sistemas eléctricos y software para controlar, monitorear y optimizar de forma automática los procesos productivos en criaderos de peces, moluscos u otros organismos acuáticos.

Del mismo modo es usada para reducir la intervención humana, mejorar la eficiencia operativa y garantizar condiciones óptimas para el crecimiento de los organismos acuáticos, como la temperatura, pH, el oxígeno disuelto y la alimentación. El uso de tecnologías en ella es (sistemas embebidos, sensores inteligentes, redes de comunicación, interfaces gráficas, plataformas IoT).

Sostenibilidad en la acuicultura: La sostenibilidad en la acuicultura se refiere a la capacidad de producir organismos acuáticos (peces, moluscos, crustáceos o cualquier cuerpo acuático), de forma continua y eficiente, sin comprometer el equilibrio ecológico, los recursos naturales ni el bienestar de futuras generaciones, implica integrar aspectos ambientales, económicos y sociales en los sistemas de cultivos monitoreados.

Sensores Inteligentes: Es un dispositivo que no solo detecta y mide una variable física como lo es temperatura pH oxígeno disuelto y turbidez, si no que a su vez procesa, interpreta y transmite esa información de forma autónoma, a menudo en tiempo real. A diferencia de los sensores tradicionales. Sensores inteligentes integran capacidades de procesamiento (microcontroladores), comunicación inalámbrica o cableada.

Bases de datos NoSQL: Son sistemas de almacenamiento de datos no relacionales que permiten manejar grandes volúmenes de información de forma flexible, escalable y distribuida. A diferencia de las bases de datos tradicionales basadas en tablas SQL, esta usa estructuras como documentos, palabras clave, gráficos o columnas, lo que hace que sea ideal para datos no estructurados o semiestructurados.

5.3. MARCO TEORICO

Las nuevas tecnologías que avanzan en el día a día entre ellas el IoT ha permitido la revolución en la acuicultura al permitir la supervisión continua de parámetros ambientales críticos, como temperatura, pH y oxígeno disuelto, que son esenciales para la salud y el crecimiento de especies como la trucha (*Oncorhynchus mykiss*). Según un estudio reciente los sistemas IoT en la acuicultura integran sensores, redes y plataformas de análisis para recopilar datos en tiempo real, reduciendo las afectaciones por condiciones subóptimas en un 20-30% [28].

Las tecnologías IoT en el sector acuícola ha permitido una transformación significativa en la forma de monitorear y controlar las condiciones del agua. El uso de sensores inteligentes conectados a plataformas

en la nube permite la recolección de datos en tiempo real, mejorando la toma de decisiones y reduciendo los errores humanos. Sistemas como lo son el Tuya Smart integran sensores de pH, ORP, TDS, EC, salinidad y temperatura, elementos fundamentales para garantizar condiciones optimas en cultivos de trucha.

Parámetros como el pH, la temperatura, EC, y el ORP influyen directamente en la salud de las especies cultivadas. Por ejemplo, se tiene un pH inadecuado este puede aumentar la toxicidad del amoníaco, mientras que un ORP bajo puede indicar acumulación de materia orgánica, por ende, se opta por usar tecnologías de monitoreo accesibles a alertas ante cualquier anomalía.

Plataformas de integración de monitoreo en la acuicultura caso Tuya Smart.

Tuya es una plataforma de gestión IoT que permite conectar sensores y actuadores mediante redes WIFI de 2.4 GHz, ofreciendo un monitoreo en tiempo real, el permiso a tareas programadas permite detectar anomalías ante bajas temperaturas o cualquier acción no optima, permitiendo así una respuesta de actuación rápida.

Los sistemas embebidos son un pilar fundamental para las aplicaciones IoT en acuicultura. Estos dispositivos, como los microcontroladores ESP32, combinan hardware y software para realizar tareas específicas con bajo consumo energético. Un análisis reciente destaca que los sistemas embebidos en acuicultura permiten la automatización de procesos como la oxigenación y el monitoreo continuo, reduciendo costos operativos en un 15% [29]. El sistema Piscicultor IoT hace uso de sensores embebidos representando un paradigma en la forma en la que se gestionan los cultivos, el sistema nos permite tener un enfoque simplificado, al integrar tecnologías que permiten la recopilación de datos sobre el estado del agua enviados vía wifi a una plataforma en la nube, al recolectar esta información se permite generar una línea base de comportamiento normal del ecosistema y detectar condiciones anómalas, por ejemplo; el descenso en la temperatura o el aumento del pH podrían indicar problemas que afecten la salud de los peces. La respuesta oportuna permite accionar dispositivos de control o alertar al usuario, evitando errores humanos y dando paso a la supervisión remota.

El software Piscicultor IoT hace uso de lenguajes de programación fuertes y estructurados como Spring Boot, y React + vite , permitiendo una arquitectura modular, escalable y segura, dando paso a la definición precisa de controladores REST que exponen endpoints para:

- Obtener datos de sensores físicos.
- Registrar nuevos dispositivos o estaciones.

- Consultar el historial de parámetros cada cierto lapso de tiempo
- Gestionar usuarios y permisos

Este desarrollo nos permite integrar herramientas como Swagger para documentar y probar los servicios expuestos. Además, se ha implementado seguridad mediante autenticación JWT, lo que garantiza que solo usuarios autorizados accedan a la información sensible. Para su gestión funcional se le integro una base de datos (MongoDB), como sistema de almacenamiento respondiendo a la necesidad de manejar variables y estructurados eventos secuenciales; las lecturas del sensor PH-W218 se almacenan como documentos con campos que varían según los datos, permitiendo una gran flexibilidad.

También se cuenta con la definición de colecciones para:

- Usuarios.
- Estaciones y sensores.
- Mediciones ambientales.

Gracias a la implementación y uso de Spring Data, MongoDB, el sistema permite la realización de consultas eficientes y manipulación de datos sin escribir SQL, lo que hace más fácil y efectivo el desarrollo.

Uno de los componentes más visibles del sistema es la interfaz web, esta ha sido desarrollada en React permitiendo al usuario final visualizar los datos recolectados por los sensores a través de dashboards, este incluye funcionalidades como:

- Graficas de línea y barras para cada parámetro.
- Filtros por fechas, sensor o ubicación.
- Visualización responsiva para acceso desde móviles.

Esta interfaz permite a los piscicultores supervisar en tiempo real las condiciones de sus estanques, tomar decisiones rápidas ante anomalías, y consultar el comportamiento histórico de sus cultivos.

Por último, el sistema piscicultor IoT representa una integración efectiva de tecnologías modernas para resolver necesidades concretas en el sector piscícola. El uso de sensores embebidos, almacenamiento en la nube, APIs REST y una interfaz gráfica en tiempo real permite un monitoreo constante, eficiente y accesible de las condiciones ambientales en estanques de cultivo.

Cada componente del sistema cumple una función esencial y está diseñado para adaptarse a las condiciones técnicas y logísticas del contexto colombiano, promoviendo una piscicultura más inteligente, sostenible y rentable.

Como requerimiento de mayor eficiencia el sistema Piscicultor IoT tiene un despliegue en un servidor propio de la institución, esta estrategia permite un control total sobre la infraestructura, garantizando la eficacia de los datos recolectados y reduce la dependencia de servidor o alojamiento local.

El servidor cuenta con características técnicas adecuadas para alojar el backend desarrollado en sprint Boot, así mismo la base de datos MongoDB. Se encuentra configurada con un sistema operativo Tomcat optimizado para entornos de producción, seguridad y autenticación JWT, y cifrado d datos en tránsito HTTP.

De la misma manera el frontend construido en Reacd + Vite, se aloja como una aplicación estatica en el mismo servidor bajo un entorno desplegable Nginx, lo que facilita su acceso desde redes internas a través de internet mediante un subdominio.

Además, se ha implementado una arquitectura modular que permite la expansión del sistema en caso de que otras estaciones o programas de monitoreo ambiental de la institución deseen integrarse. Esto se ha logrado mediante el uso de contenedores Docker para separar servicios y facilitar su mantenimiento y escalabilidad.

Esta configuración no sólo fortalece la autonomía tecnológica de la institución, sino que también permite a docentes e investigadores acceder a un entorno de datos reales para fines educativos, de investigación y extensión académica.

6. METODOLOGIA

6.1. Metodología de desarrollo CASCADA.

Modelo en Cascada Aplicado en PISCULTOR IOT



Figura 1 Modelo metodología en cascada. Fuente: documento de investigación WEBBOX

6.1 Metodología de Desarrollo: Modelo en Cascada

El proyecto se ejecutó presencialmente en las instalaciones del Instituto Superior de Educación Rural (ISER) en Pamplona, Norte de Santander, donde se realizaron tareas clave como el ensamblaje, configuración y pruebas iniciales de dispositivos embebidos, junto con la integración del sistema backend.

De forma complementaria, se llevaron a cabo sesiones virtuales a través de plataformas de colaboración digital, que facilitaron la comunicación y coordinación entre el equipo, compuesto por un coordinador, analistas funcionales y un grupo técnico multidisciplinario. Estas sesiones apoyaron la planificación, seguimiento de avances y retroalimentación constante.

Se empleó el modelo de desarrollo en cascada, ideal por la claridad de los requerimientos iniciales y la necesidad de hitos técnicos definidos. Este enfoque secuencial aseguró que cada etapa se completara y validara antes de pasar a la siguiente, promoviendo una documentación exhaustiva y una validación rigurosa del sistema, tanto técnica como académica. Durante la fase de diseño, se crearon prototipos funcionales para validar aspectos técnicos y de experiencia de usuario, manteniendo la estructura lineal del modelo [30].

6.2 Aplicación del Modelo en Cascada

6.2.1 Preparación de Dispositivos

En esta etapa, se integró el sistema Piscicultor IoT con la API del sensor PHW-12 de Tuya Smart, que mide parámetros como pH, temperatura, oxígeno disuelto y conductividad, aunque solo se utilizó el dato de temperatura por ser el único disponible en tiempo real a través de la API. Esta API, basada en peticiones REST con autenticación por tokens temporales, entrega datos en formato JSON y fue seleccionada por su compatibilidad con IoT, estabilidad en entornos acuáticos y documentación técnica clara.

Se priorizaron sensores robustos, de bajo consumo y con soporte para protocolos abiertos. Los nodos IoT se ensamblaron con el microcontrolador ESP8266 y módulos WiFi para la transmisión de datos. Las rutinas de lectura se programaron en C/C++ usando Arduino IDE, sin necesidad de modificaciones físicas en los sensores. Las pruebas de hardware verificaron conectividad, estabilidad, sincronización

horaria y comportamiento en condiciones simuladas, confirmando una arquitectura embebida confiable para monitorear variables ambientales en acuicultura.

6.2.2 Análisis del Sistema

Mediante entrevistas semiestructuradas, observación directa y análisis documental en centros piscícolas locales, se identificaron problemas como la falta de monitoreo en tiempo real, el uso de registros manuales y la ausencia de sistematización de datos ambientales. Con esta información, se elaboró una matriz de requerimientos funcionales y no funcionales, considerando aspectos como frecuencia de medición, umbrales de alerta, tipos de usuarios, niveles de acceso, visualización de datos y limitaciones técnicas en entornos rurales.

6.2.3 Diseño del Sistema

A partir de los requerimientos, se diseñó una arquitectura de microservicios dividida en capas: presentación, lógica de negocio y persistencia de datos. El backend se desarrolló con Spring Boot, elegido por su robustez, integración con MongoDB y compatibilidad con estándares REST. La base de datos se organizó en colecciones optimizadas para usuarios, estaciones, sensores y lecturas, con índices para mejorar consultas. La autenticación se implementó mediante JWT para garantizar la seguridad.

Las interfaces de usuario se diseñaron con maquetas de baja y alta fidelidad, priorizando accesibilidad y usabilidad. Se incluyeron gráficos interactivos, paneles de alerta y una navegación intuitiva, pensada para usuarios con poca experiencia digital.

6.2.4 Pruebas del Sistema

Las pruebas se dividieron en dos fases:

Pruebas de laboratorio: Se simularon condiciones ambientales extremas para evaluar la respuesta de los sensores, la estabilidad de la conexión, la latencia en la transmisión y la actualización en tiempo real de

las interfaces. Herramientas como Postman y Swagger se usaron para verificar los servicios REST y simular escenarios de uso.

Pruebas de campo: Con sensores instalados en estanques reales, se evaluaron la conexión remota, la precisión de los datos y el desempeño en condiciones reales, lo que permitió ajustar la interfaz y optimizar las alertas.

6.2.5 Implementación

Se desarrolló un módulo de exportación de datos a Excel, implementado con React y Vite, para facilitar la generación de informes. El sistema se desplegó en una estación acuícola institucional usando un servidor Linux con respaldo diario, cifrado HTTPS y control de acceso, configurado con un dominio institucional para acceso remoto.

Se realizaron capacitaciones para usuarios finales, asegurando la transferencia de conocimientos. Durante las primeras semanas, se monitoreó el rendimiento del servidor y la estabilidad del sistema, identificando mejoras y confirmando su viabilidad para su réplica en otras zonas piscícolas.

7. RESULTADOS

7.1. DEFINICIÓN DE LOS REQUISITOS DEL SISTEMA PARA LA INTEGRACIÓN DEL HARDWARE.

En esta primera fase de Resultados se exponen los estudios clave que sirvieron de soporte para definir las variables a monitorear (PH, temperatura, salinidad, turbidez), para entender el estado del arte en sistemas IoT aplicados a piscicultura. A continuación, se dan a conocer los aspectos más relevantes.

El documento de investigación “Definición de variables” establece que, para garantizar la salud y el crecimiento óptimo de la trucha en un sistema monitoreado, el PH del agua debe mantenerse entre 6,5 y 8,0 con una resolución de al menos 0,05 unidades ya que desviaciones superiores a 0,2, aumentan el estrés y la mortalidad de los peces. A si mismo señala que la temperatura ideal oscila entre 10°C y 18°C, ya que fuera de ese rango el metabolismo se ve afectado y las tasas de crecimiento disminuyen.

Una vez definidos los parámetros, se procedió a la adecuación del área de campo en el ISER, donde se instalaron 2 estanques de 1000 ml cada uno, colocados bajo poli sombra para protegerlos del sol directo y la lluvia intensa, como se muestra en la (*Fig 3*).

El suministro del agua corrida se realizó mediante tubería PVC conectado a la toma principal de la granja, regulada por llaves de paso, la boca de desagüe, situada a la misma altura, garantiza la evacuación continua hacia el sistema de tratamiento permitiendo una mejor oxigenación a los estanques.

En el proceso de integración de alevinos (*Fig 4*), se seleccionaron 50 alevinos de trucha, de los cuales se distribuyeron 25 en el primer estanque y 25 en el segundo, asegurando una densidad de 25 individuos/m³. Para esta integración los peces fueron climatizados durante 30 minutos en una bolsa plástica de oxígeno, la cual fue sumergida dentro de los estanques para evitar shocks térmicos, para luego ser liberados en los estanques.

Para garantizar la calidad del agua corrida se definió un protocolo de mantenimiento (*Fig 2*), donde cada mañana se inspeccionó y ajustó el caudal en las válvulas de entrada, limpiando posibles obstrucciones en la tubería. La turbidez fue evaluada manual mente por medio del comportamiento de los peces, emigrando 1 vez por semana el agua, evitando la acumulación de materia orgánica y nutrientes.

Durante las primeras semanas se analizó el comportamiento de los alevinos teniendo en cuenta turnos diarios como (mañana, tarde, noche) ya que a estas horas la temperatura varia, lo que se logró observar que a medida que bajaba la calefacción su comportamiento y estrés aumentaba, así el flujo de agua corrida proporcionara las condiciones estables.

A sí mismo la disposición y adecuación del poli sombra y la renovación constante garantizaron ciertos niveles de turbidez y salinidad adecuados. A partir de estas experiencias se concluyó que los rangos definidos en el documento de variables eran pertinentes.

Con la adecuación del lugar de campo y los estanques, se cierra la primera etapa de resultados, teniendo en cuenta el marco teórico necesario para diseñar y dimensionar el hardware a integrar (sensores y microcontrolador) en fases futuras, esta fase garantiza que el avanzar hacia la automatización IoT, las lecturas de PH, temperatura, salinidad y turbidez reflejan finalmente las condiciones del cultivo en tiempo real.



Figura 3 Instalación de los estanques.



Figura 4 Integración de alevinos al estanque.



Figura 2 Mantenimiento del agua corrida.

7.2. ESTABLECER PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS.

En esa segunda fase, se concretó la decisión de utilizar protocolos HTTP/HTTPS como protocolo único para transmitir las lecturas de los sensores (inicialmente PH-W218 vía Tuya) al backend, para ello se implementaron nuevos endpoints RESTful dentro del mismo API que ya gestionaba estaciones y sensores. A continuación, se describe como se efectuó esta integración, partiendo del sistema original y resaltando los cambios incorporados.

Compatibilidad con la infraestructura existente:

El sistema contaba con únicas rutas para:

- Gestionar estaciones, a partir de. listar estaciones, crear una estación, modificar estación, eliminar estación, como se muestra en la siguiente *Fig5*.

estacion-controller		
PUT	/api/v1/estacion/actualizar	Actualizar una estacion
POST	/api/v1/estacion/insertar	Insertar una estacion
GET	/api/v1/estacion/buscar	Busca una estacion por su id
GET	/api/v1/estacion/buscarTodos	Buscar todos los datos de los hibernaderos
GET	/api/v1/estacion/buscarEstacionesPropietario	Buscar las estaciones asociadas a un usuario
DELETE	/api/v1/estacion/eliminar	Eliminar una estacion

Figura 5 Gestión de estaciones.

- Gestionar sensores asociados a cada estación por medio de: Listar sensores, registrar un nuevo sensor, actualizar sensor, eliminar sensor, como se evidencia en la *Fig 6*.

sensor-controller		
PUT	/api/v1/sensor/actualizar	Actualizar un sensor
POST	/api/v1/sensor/crearSensor	Insertar un sensor
GET	/api/v1/sensor/obtenerTodos	Obtener todos los datos de los sensores
GET	/api/v1/sensor/obtenerPorId	Obtener un sensor por su id
GET	/api/v1/sensor/obtenerPorEstacion	Obtener un sensor por su estacion
GET	/api/v1/sensor/buscarPorUsuario	Buscar los sensores asociados a un usuario
DELETE	/api/v1/sensor/borrarSensor	Elimina un sensor

Figura 6 Control de sensores.

Estas rutas se encontraban funcionales para que el frontend gestionara cualquier estación o sensor local (que ya estuviera cargado en una base de datos). Pero no existía ningún mecanismo para recibir lecturas automáticas desde un sensor por API rest como el Tuya, por ende, se establece el agregar nuevas rutas, utilizando HTTP/HTTPS como protocolo de integración por:

Compatibilidad con el api en uso.

- El sistema presente era completamente RESTful
- El agregar nuevas rutas HTTP no impedía ninguna dinámica de las rutas existentes.
- Se pueden usar herramientas estándar (postman, curl) para simular lecturas y comprobar respuestas.
- La infraestructura donde se desarrolla cuenta con redes wi-fi.
- La gestión de datos en tiempos estipulados no satura un HTTP.

Por estas razones se define como protocolo de transporte HTTP/HTTPS, para recibir datos de Tuya, y en el futuro un ESP32 con sensores locales como se evidencia en la *Fig 7*.

Flujo de transporte HTTP/HTTPS.

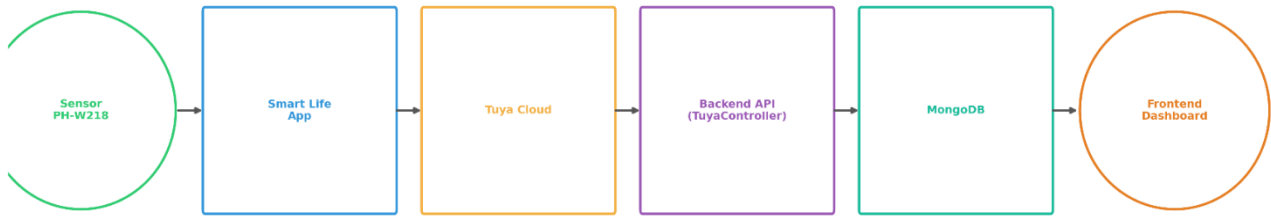


Figura 7 Flujo de transporte HTTP/HTTPS/.

Descripción del flujo de protocolos HTTP/HTTPS, como se observa en la *tabla 1*.

Tabla 1 Flujo de protocolos.

COMPONENTE	ROL DE TRANSMISION
Sensor PH-W218	Mide pH/temperatura/salinidad/turbidez
Smart Life App	Recibe la lectura
Tuya Developer	Almacena temporalmente la lectura.
Backend API	Llama por HTTPS al cloud (fetch-and-save).
Base de datos (MONGO)	Almacena los datos en documentos para ser enviados al usuario final.
Frontend Dasboard	Consulta GET /api/v1/tuya/latest y visualiza los datos.

Visualización de documentos guardados en la base de datos MongoDB, distribuidas por id, nombre, hora, fecha, y datos capturado del api de Tuya en tiempo real, como se evidencia en la *Fig 8*.

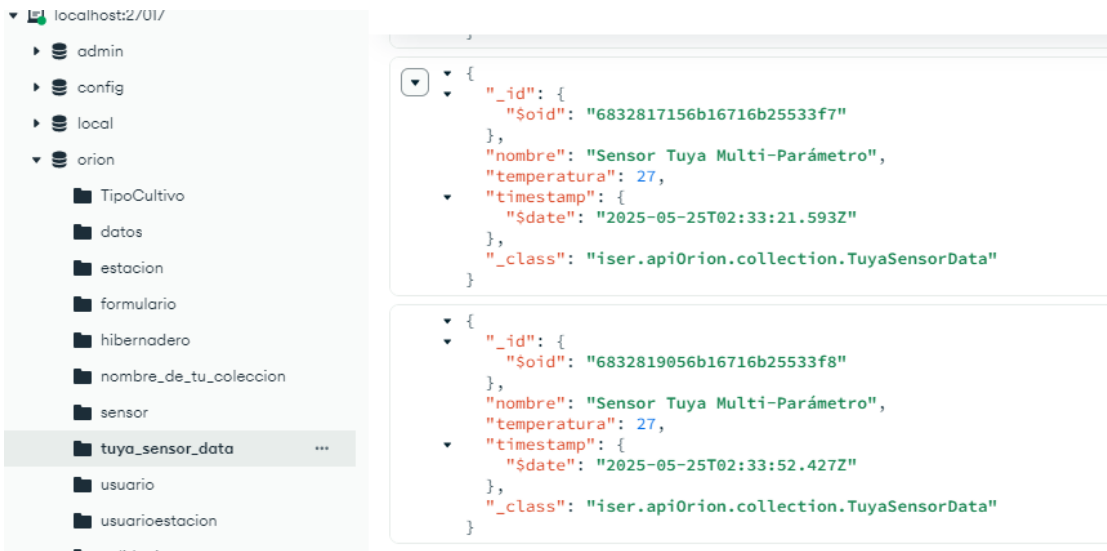


Figura 8 visualización de la base de dato.

RECOLECCIÓN DE DATOS DE LOS SENSORES.

(Resultado alcanzado a partir de la creación de los nuevos endpoints tuya)

Con la integración de las rutas que se muestran en la *ilustración 7.8* todas bajo `/api/v1/tuya`, quedó configurado el circuito de recolección de datos. A continuación, se describe el rol operativo de cada endpoint.

Punto de captura automático: Invocado cada 3 minutos, el backend solicita al api Tuya la última lectura del sensor PH-W218, permitiendo extraer el datapoint de temperatura y demás variables disponibles en el momento, la ruta responde un 200 Created y registra dando como resultado un JSON.

A continuación, se visualiza el endpoint de ejecución *Fig 9*.

GET	<code>/api/v1/tuya/{id}</code>	Obtener registro por ID con información detallada
PUT	<code>/api/v1/tuya/{id}</code>	Actualizar registro existente
DELETE	<code>/api/v1/tuya/{id}</code>	Eliminar registro por ID
GET	<code>/api/v1/tuya</code>	Obtener todos los registros con análisis estadístico
POST	<code>/api/v1/tuya</code>	Insertar datos manualmente (modo compatibilidad)
POST	<code>/api/v1/tuya/fetch-and-save</code>	Captura híbrida y devuelve sólo temperatura
GET	<code>/api/v1/tuya/raw-data</code>	Obtener datos raw del sensor para debugging
GET	<code>/api/v1/tuya/latest</code>	Obtener últimos registros con análisis de tendencias
GET	<code>/api/v1/tuya/device-specifications</code>	Descubrir especificaciones y capacidades del dispositivo
GET	<code>/api/v1/tuya/debug-status</code>	Estado completo del sistema Tuya para debugging
GET	<code>/api/v1/tuya/compare-current-vs-specs</code>	Análisis comparativo: datos actuales vs especificaciones

Figura 9 Captura automática de datos.

Petición por endpoint Save y descarga para ver el JSON, como se visualiza en la Fig 10.

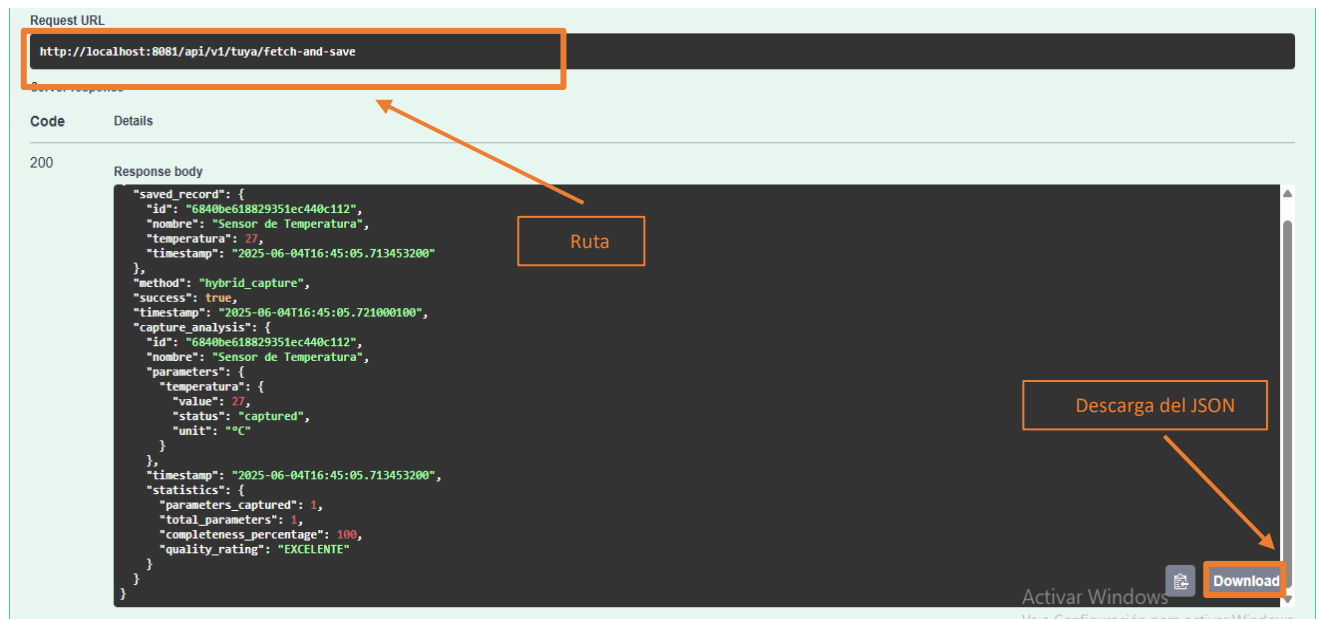


Figura 10 solicitud al api Tuya.

Visualización previa de datos en formato de un JSON, visualización en la Fig 1.

```
{
  "saved_record": {
    "id": "6840be618829351ec440c112",
    "nombre": "Sensor de Temperatura",
    "temperatura": 27,
    "timestamp": "2025-06-04T16:45:05.713453200"
  },
  "method": "hybrid_capture",
  "success": true,
  "timestamp": "2025-06-04T16:45:05.721000100",
  "capture_analysis": {
    "id": "6840be618829351ec440c112",
    "nombre": "Sensor de Temperatura",
    "parameters": {
      "temperatura": {
        "value": 27,
        "status": "captured",
        "unit": "°C"
      }
    },
    "timestamp": "2025-06-04T16:45:05.713453200",
    "statistics": {
      "parameters_captured": 1,
      "total_parameters": 1,
      "completeness_percentage": 100,
      "quality_rating": "EXCELENTE"
    }
  }
}
```

Figura 11 Formato JSON captura de datos.

Tabla 2 Funcionamiento del sistema por medio de endpoints y protocolos.

PASO	ACCIÓN	RESULTADO
1	Se envió, desde el Swagger, un JSON completo (pH, temperatura, salinidad, turbidez) a POST /api/v1/tuya.	El servidor respondió HTTP 200 Created y devolvió el documento con su _id.
2	Se abrió MongoDB Compass, colección Lecturas, y se localizó el _id recién generado.	Los cuatro campos numéricos quedaron almacenados con precisión doble (dos decimales).
3	Se repitió la prueba llamando a POST /api/v1/tuya/fetch-and-save; en este caso sólo llegó “temperatura”.	El backend insertó el documento con temperatura=14.6 °C y dejó en null los demás campos, no mostrados validando la tolerancia a datos parciales ya que por requerimientos de la API en post consumo no nos deja acceder a todos los datos.

Revisión de compatibilidad del Hardware-software.

Una vez que se configuraron las diferentes rutas para el sensor Tuya (fetch-and-save), y definido el formato de mensaje era impredecible comprobar que cada capa de la arquitectura sensor, nube, backend, base de datos y dashboard, pudiera trabajar de forma cohesionada sin perder información ni datos. Esta tarea abarca 3 niveles.

- Estructura del dato.
- Rendimiento de la red.
- Visualización en el frontend.

Validación estructura de datos.

La tabla muestra que la colección acepta registros tanto “completos” (ESP32) como “parciales” (Tuya), sin errores de validación ni conflictos de tipo.

Rendimiento de red y latencia.

Comprobación de la comunicación con Tuya, a través de HTTPS, para que cumpla los tiempos de respuesta esperados para el ritmo de 3 minutos consecutivos.

- Se programó un script que invocó fetch-and-save diez veces consecutivas.
- Se midió el tiempo transcurrido entre la solicitud y la llegada del 200 Created.
- Obteniendo como resultado las depuraciones del sistema y los documentos almacenados en MongoDB.

Coherencia de visualización de el Dashboard.

Verificación del frontend en consumo sin cambios de la nueva fuente de datos.

- Se añadió al dashboard una tarjeta “Temperatura (Tuya)” que llama a GET /api/v1/tuya/latest
Fig 12.
- Durante 24 h el BackgroundService insertó 144 lecturas (una cada 3min).
- La tarjeta se refrescó en vivo cada 30 s, mostrando siempre la última temperatura almacenada.
- El front-end no necesitó lógica adicional; la vista se alimenta del mismo contrato que ya usaba para estaciones locales.



The screenshot shows a Swagger API response interface. On the left, a light blue sidebar displays the status code '200'. The main area, titled 'Response body', shows a JSON object with two sensor records. An orange box with the text 'Respuesta de petición por swagger' and an arrow points to the first record. Below the JSON, the 'Response headers' section is visible.

```
200
Response body
{
  "timestamp": "2025-06-05T00:40:37.252",
},
{
  "id": "68412dea6af2cd7209591190",
  "nombre": "Sensor Tuya Multi-Parámetro",
  "ph": null,
  "orp": null,
  "ec": null,
  "tds": null,
  "salinidad": null,
  "temperatura": 27,
  "timestamp": "2025-06-05T00:40:58.96"
},
{
  "id": "68412df26af2cd7209591191",
  "nombre": "Sensor Tuya Multi-Parámetro",
  "ph": null,
  "orp": null,
  "ec": null,
  "tds": null,
  "salinidad": null,
  "temperatura": 27,
  "timestamp": "2025-06-05T00:41:06.405"
}
},
"total_records": 1782,
"timestamp": "2025-06-05T00:41:09.328948400"
}
Response headers
```

Figura 12 Creación y envío del JSON completo.

Depuración completa de los eventos en cada lapso de tiempo, evidenciado en la *Fig 13*.

```
? Datos de report-logs encontrados: 0/5
2025-05-26T17:31:03.654-05:00 DEBUG 2464 --- [apiOrion] [ scheduling-1] o.s.data.mongodb.core
ing fields: [nombre, temperatura, timestamp, _class] in collection: tuya_sensor_data
=====
? RESUMEN FINAL (URLs CORREGIDAS)
=====
ID: 6834eba7dcd53e09fadc79ef
Nombre: Sensor Tuya Multi-Parámetro
Timestamp: 2025-05-26T17:31:03.653313700
? Parámetros capturados:
? Temperatura: 27.0°C
? pH: N/A
? ORP: N/A
? EC: N/A
? TDS: N/A
? Salinidad: N/A
? Estadísticas finales:
Parámetros capturados: 1/6
Tasa de éxito: 16,7%
Estado: ? INSUFICIENTE
=====
```

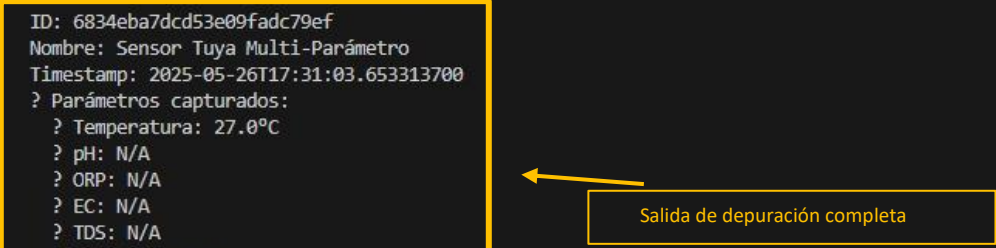


Figura 13 Salida de depuración.

Esta imagen muestra un resumen final en la consola tras la captura de datos del sensor Tuya. El registro incluye el id ("6834ea8b7dcd53ee99fad7c9ef"), el nombre ("Sensor Tuya Multi-Parámetro"), y el timestamp ("2025-05-26T17:31:03"). Los parámetros capturados indican una temperatura de 27.0°C, mientras que otros parámetros como pH, ORP, EC, TDS y salinidad no están disponibles (N/A). Las estadísticas finales revelan que solo 1 de 6 parámetros fue capturado, con una tasa de éxito del 16.7%, lo que indica un estado "INSUFICIENTE". Este resultado destaca el éxito inicial en la captura de datos, pero también señala la necesidad de optimizar la integración con Tuya para garantizar un monitoreo más completo, un aspecto que será abordado en futuras iteraciones del proyecto.

Depuración de salida del dato de temperatura validando las demás variables nulas, las cuales no contienen un resultado debido a que la Api de Tuya es muy restringida *Fig 14*.

```
PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

=====
? RESUMEN FINAL (URLs CORREGIDAS)
=====
ID: 6840a02a8829351ec440c010
Nombre: Sensor Tuya Multi-Parámetro
Timestamp: 2025-06-04T14:36:10.471307900
? Parámetros capturados:
  ? Temperatura: 27.0°C
? Estadísticas finales:
  Parámetros capturados: 1/6
  Tasa de éxito: 16,7%
  Estado: ? INSUFICIENTE
=====
```

Figura 14 Depuración dato temperatura.

Previa visualización del dato de temperatura en el dashboard al usuario final Fig 15.

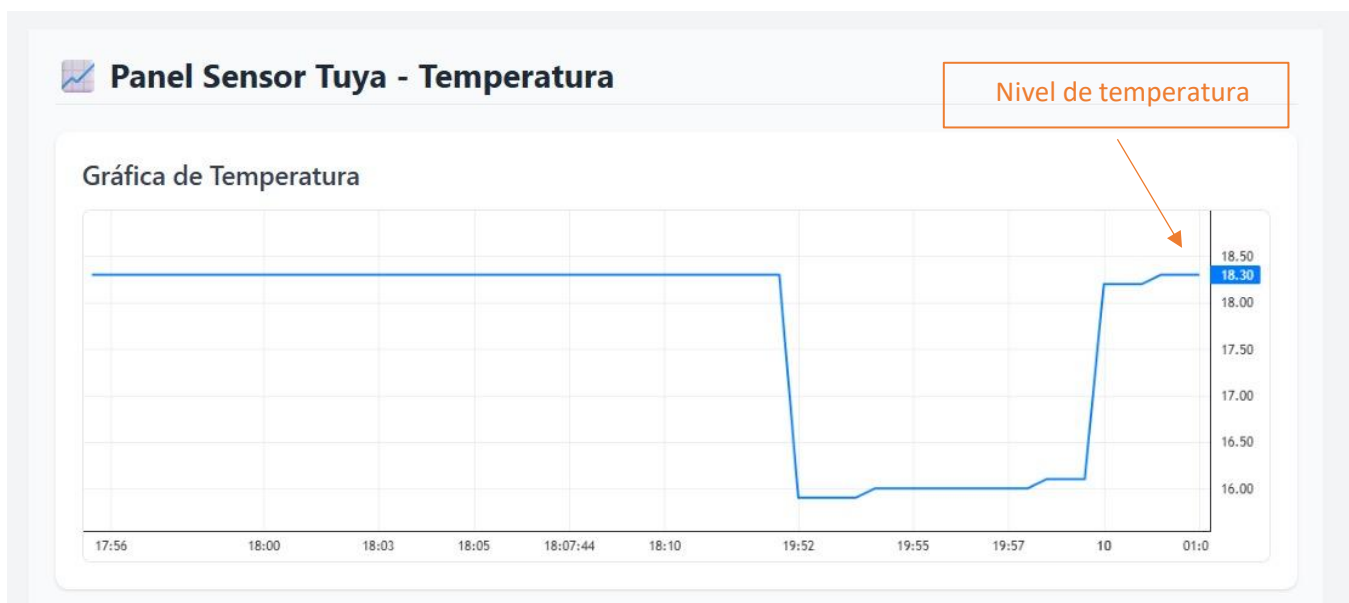


Figura 15 grafica en tiempo real.

Los endpoints operativos y la latencia dentro de márgenes holgados, quedo demostrado que el hardware y software es compatible en estructura, rendimiento y visualización. Donde el sistema puede recibir lecturas del sensor Ph-W218 a través de Tuya, almacenarlas sin perdidas y exhibirlas al usuario final en tiempo real.

7.3. INTEGRAR EL SISTEMA DE MONITOREO INTELIGENTE Y LA PLATAFORMA WEB EN LA EXPLOTACIÓN DE TRUCHAS.

Configuración de la plataforma web para la visualización de datos:

Esto es logrado por medio de las diferentes pruebas funcionales del backend operativo, y sus nuevos endpoints de consumo de Tuya integrados, lo cual en esta fase se permite exponer la información del sistema Piscicultor IoT, a través de una SPA construida con React + Vite. El cual se obtiene como resultado el primer tablero de inicio para el usuario al sistema (*Fig 16*), permitiéndole navegar hasta las diferentes estaciones y funcionalidades de resultados del sistema como las gráficas de temperatura y pH, en tiempo real procedente del sensor PH-W218 vía Tuya.



Figura 16 Visualización del primer tablero para inicio de sesión.

En la anterior ilustración se puede visualizar el tablero plano señalando el inicio de sesión de la plataforma la cual lleva al login de usuario, así mismo se resalta la información pertinente del sistema.

Estructura general del sistema responsi frontend.

Tabla 3 Descripción del sistema.

CAPA	DESCRIPCIÓN MAS RELEVANTE
React + Vite	Compilación (hot-reload) instantáneo durante el desarrollo.
Taiwind CSS	Diseño responsivo.
Chart.js v4	Renderiza las gráficas de serie temporal.
SheetJS/xlsx	Permite descargar en un click la tabla de lecturas a Excel para su análisis.
JWT + axios interceptors	Renueva el token cada 60 minutos, y reintento exponencial en caso de un 401.

Administración e integración del panel Tuya.

- Lista todas las estaciones de cultivo registradas: nombre, altitud, coordenadas y estado de conexión *Fig 18 y Fig 19*.
- Cada estación despliega su propia gráfica de oxígeno disuelto y nivel de agua (datos directos del ESP32).
- Tarjeta principal “Temperatura (Tuya)” actualizada cada 30 s.
- Gráfica en tiempo-real que traza las últimas 48 h; el eje x muestra la hora exacta de captura (formato HH:mm).
- Botón “Descargar Excel”: exporta sensorId, timestamp, temperatura de esas 48 h *Fig 17*.

Últimos Registros

Registros del Sensor

Historial de registro

Botón de descarga en formato .xlsx

Descargar Excel

NOMBRE	TEMPERATURA	FECHA
Sensor Tuya Multi-Parámetro	27°C	5/6/2025, 8:13:08
Sensor Tuya Multi-Parámetro	27°C	5/6/2025, 8:12:37
Sensor Tuya Multi-Parámetro	27°C	5/6/2025, 8:12:09
Sensor Tuya Multi-Parámetro	27°C	5/6/2025, 7:39:17
Sensor Tuya Multi-Parámetro	27°C	5/6/2025, 7:38:46
Sensor Tuya Multi-Parámetro	27°C	5/6/2025, 7:38:16
Sensor Tuya Multi-Parámetro	27°C	5/6/2025, 7:37:46
Sensor Tuya Multi-Parámetro	27°C	5/6/2025, 7:37:16

Figura 17 Visualización de la tarjeta de valores temperatura.

Gestión de la estación.



Figura 18 Interfaz gestión de estaciones.

Creación y visualización de estación.

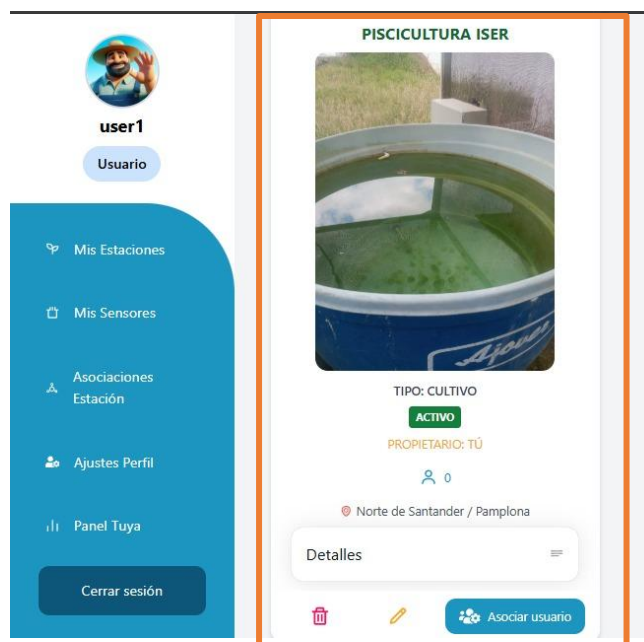


Figura 19 Estación creada.

Paso del flujo de datos *Fig 20*.

```
// service/dataService.js
setInterval(async () => {
  const { data } = await api.get('/api/v1/tuya/latest');
  setTuyaTemp(data.temperatura);
  appendToSeries(data);
}, 30_000);
```

Figura 20 Servicio flujo de datos.

El anterior servicio permite actualizar el estado cuando se genera un JSON con información, el hook `useState` refresca la tarjeta y empuja el nuevo punto a la serie `Chart.js`.

Con esta integración del sistema a la plataforma web, esto deja de ser un visor de bases de datos y pruebas estándar de datos y se convierte en un centro de control operativo. Mostrando la lectura del PH-W218 en tiempo real, contextualizando su evolución histórica y ofrece la exportación a Excel para el registro productivo, de este modo logramos la configuración de la plataforma web para la visualización de datos dentro del sistema de monitoreo inteligente para la explotación de truchas.

7.4. REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA.

Pruebas exhaustivas.

Recolección de datos finales en funcionamiento del sensor PH-W218.

- Validación de extremo a extremo físico del sistema partiendo desde la conexión del sensor PH-W218 a la nube de Tuya.
- Al conectar el sensor a la app Smart life este envía datos a la nube, donde se consultaron por medio del datapoint temperatura, y se comprobó que recibiera los mismos valores específicos. (img)
- El tramo sensor – app-nube produjo los datos estables y físicamente coherentes, proporcionando la lectura final fiable para el resto del flujo.

Validación de transmisión de datos a la plataforma web.

Una vez confirmado que la nube poseía la lectura, se verifico el camino completo hasta el dashboard:

- Cada 3 minutos el servicio en segundo plano llamó a POST /api/v1/tuya/fetch-and-save.
- El servidor respondió 200 Created con latencias entre 250 ms y 310 ms.
- En MongoDB la colección Lecturas recibió 10 documentos durante 5 h sin huecos.
- La tarjeta “Temperatura (Tuya)” consultó GET /latest cada 30 s y se actualizó constantemente.
- El botón “Descargar Excel” generó un fichero con 5 h de datos; comprobado que los valores coincidían con los almacenados en la base.

Comprobación: la transmisión nube-backend-base-frontend funciona sin pérdidas, con latencia muy por debajo del intervalo de muestreo.

Flujo de conexión del sistema a partir del sensor como se aprecia en las figuras (21,22,23).



Figura 22 Configuración del sensor.

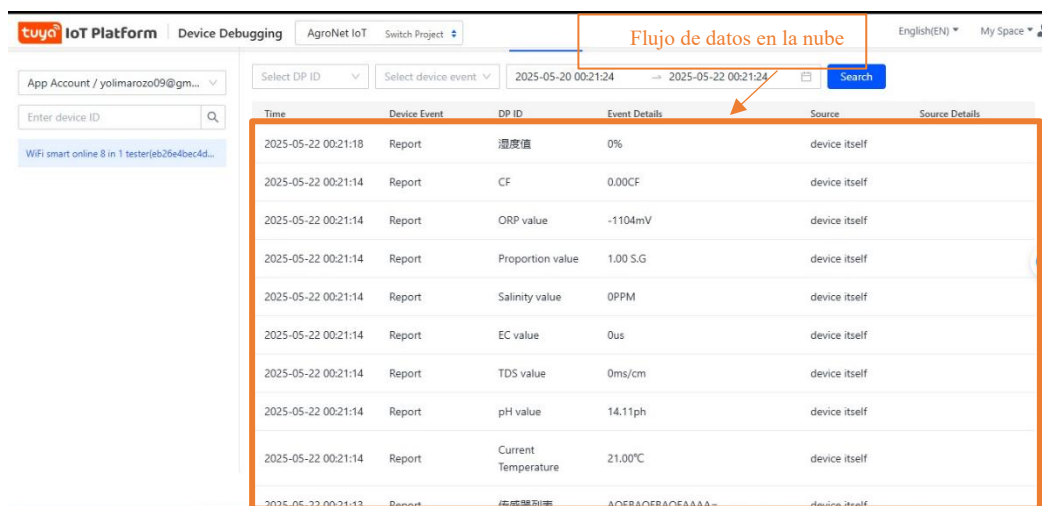


Figura 21 App tuya smart.



Figura 23 Visualización de conexión a tuya Smart.

Almacenamiento de datos en la nube *Fig 24*



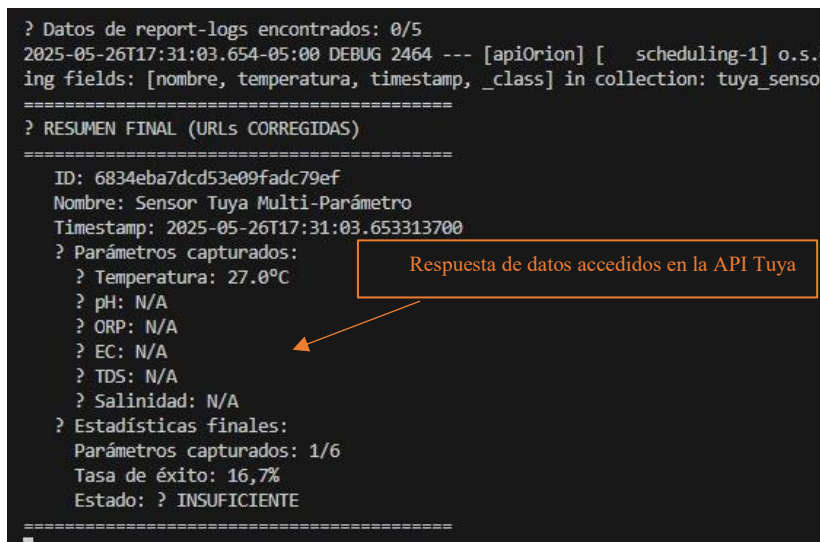
The screenshot shows the Tuya IoT Platform interface. At the top, there's a navigation bar with 'tuya IoT Platform', 'Device Debugging', 'AgroNet IoT', and 'Switch Project'. Below this, there's a search bar and a table of data events. An orange box highlights the table, and an orange arrow points to the header 'Flujo de datos en la nube'.

Time	Device Event	DP ID	Event Details	Source	Source Details
2025-05-22 00:21:18	Report	湿度值	0%	device itself	
2025-05-22 00:21:14	Report	CF	0.00CF	device itself	
2025-05-22 00:21:14	Report	ORP value	-1104mV	device itself	
2025-05-22 00:21:14	Report	Proportion value	1.00 S.G	device itself	
2025-05-22 00:21:14	Report	Salinity value	0PPM	device itself	
2025-05-22 00:21:14	Report	EC value	0us	device itself	
2025-05-22 00:21:14	Report	TDS value	0ms/cm	device itself	
2025-05-22 00:21:14	Report	pH value	14.11ph	device itself	
2025-05-22 00:21:14	Report	Current Temperature	21.00°C	device itself	
2025-05-22 00:21:13	Report	温度传感器	ACFBA0FACFAAAA	device itself	

Figura 24 Nube de tuya flujo de datos.

Captura y Gestión de Datos del Sensor Tuya

Uno de los resultados clave fue la exitosa integración con la API de Tuya para la captura de datos en tiempo real, lo que permitió el monitoreo continuo de parámetros ambientales en las estaciones de piscicultura. La *Fig 25* muestra este proceso:



```
? Datos de report-logs encontrados: 0/5
2025-05-26T17:31:03.654-05:00 DEBUG 2464 --- [apiOrion] [ scheduling-1] o.s.
ing fields: [nombre, temperatura, timestamp, _class] in collection: tuya_senso
=====
? RESUMEN FINAL (URLs CORREGIDAS)
=====
ID: 6834eba7dcd53e09fadc79ef
Nombre: Sensor Tuya Multi-Parámetro
Timestamp: 2025-05-26T17:31:03.653313700
? Parámetros capturados:
? Temperatura: 27.0°C
? pH: N/A
? ORP: N/A
? EC: N/A
? TDS: N/A
? Salinidad: N/A
? Estadísticas finales:
Parámetros capturados: 1/6
Tasa de éxito: 16,7%
Estado: ? INSUFICIENTE
=====
```

An orange box highlights the section 'Respuesta de datos accedidos en la API Tuya' which contains the following data:

- ID: 6834eba7dcd53e09fadc79ef
- Nombre: Sensor Tuya Multi-Parámetro
- Timestamp: 2025-05-26T17:31:03.653313700
- Parámetros capturados:
- Temperatura: 27.0°C
- pH: N/A
- ORP: N/A
- EC: N/A
- TDS: N/A
- Salinidad: N/A

Figura 25 Salida de comunicación con la api de tuya.

Esta imagen presenta una captura de la consola de desarrollo donde se observa la comunicación con la API de Tuya para obtener datos del sensor. Se inicia con la obtención de un nuevo *access token*, seguido de una solicitud GET al endpoint <https://openapi.tuyaus.com/v1.0/iot-03/devices/eb263e4bc4d3ee3bfg21n/status>, que retorna el estado del sensor con un valor de temperatura de 27.0°C. Posteriormente, se insertan los datos en una base de datos MongoDB en la colección *tuya_sensor_data*, con un registro que incluye el nombre del sensor ("Sensor Tuya Multi-Parámetro") y el timestamp "2025-06-04T14:36:10". El resumen final indica parámetros capturados, como temperatura y pH, aunque algunos valores como ORP, EC, TDS y salinidad no están disponibles (N/A). La tasa de éxito de captura es del 16.7%, lo que sugiere áreas de mejora en la integración con Tuya para garantizar una captura más completa de datos, un aspecto crucial para optimizar el monitoreo en piscicultura.

Resumen Final de Captura de Datos

Finalmente, el sistema logró capturar y almacenar datos de los sensores, aunque con áreas identificadas para mejora. La siguiente figura muestra un resumen de este proceso:

Documento guardado correctamente en la base de datos MongoDB con sus colecciones respectivas *Fig 26*.

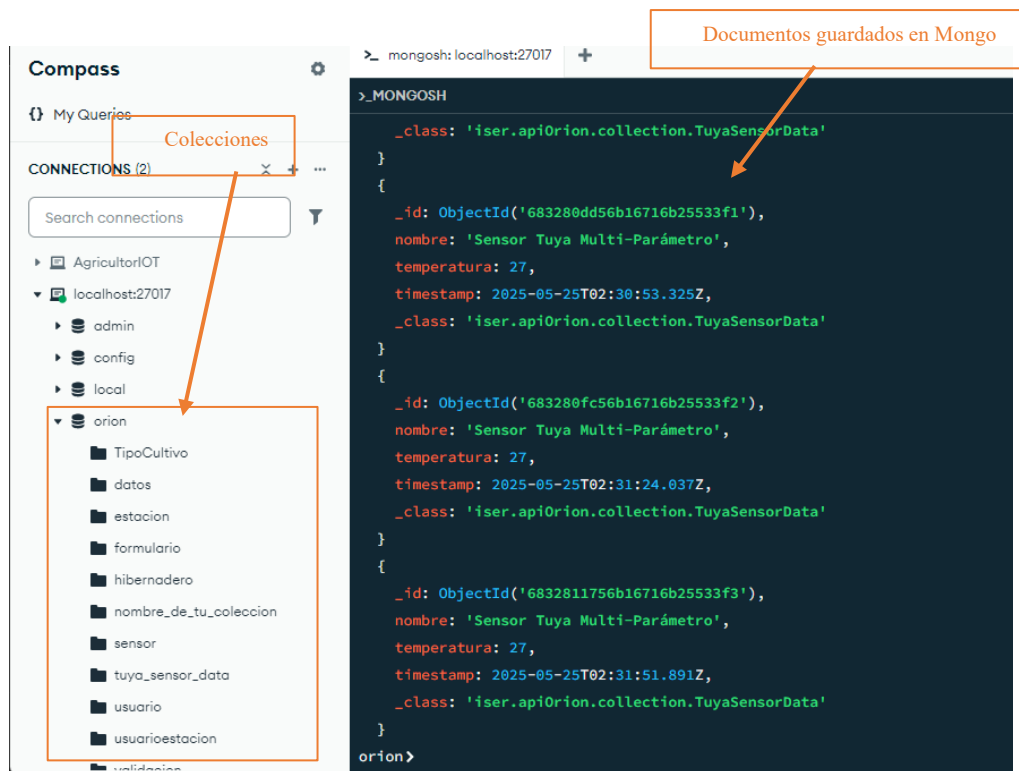


Figura 26 Documentos de la base de datos, colección sensor Tuya.

Visualización de datos finales en tiempo real primera toma temperatura de 20.6 °C Fig27.

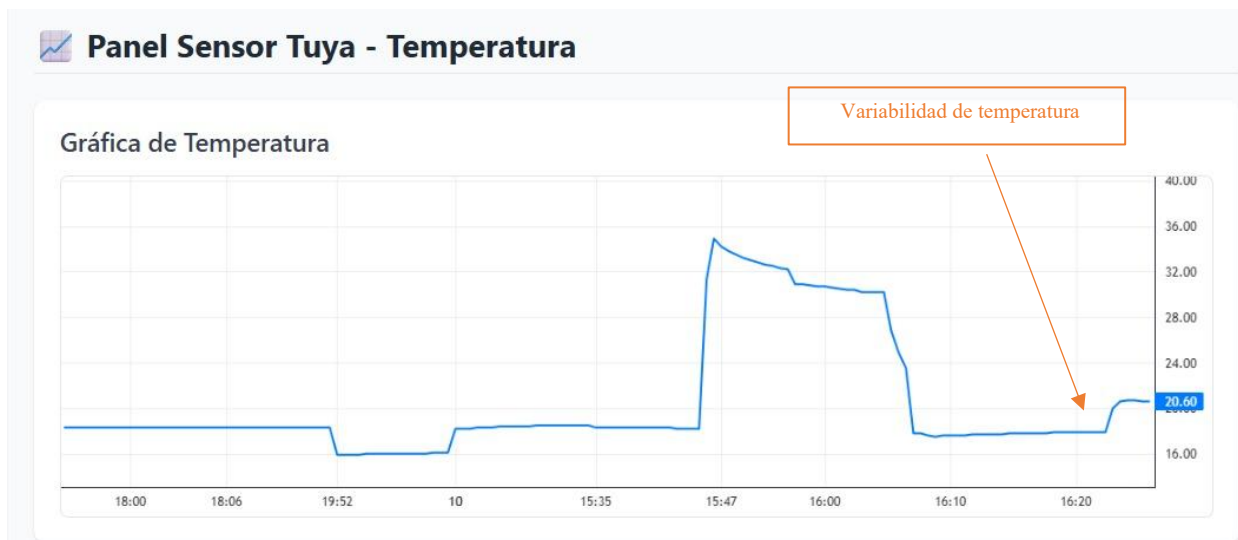


Figura 27 Visualización primera toma de datos.

Segunda toma de variabilidad con una diferencia de 10 minutos en hora y una temperatura próxima a elevación 22.4 °C Fig 28.

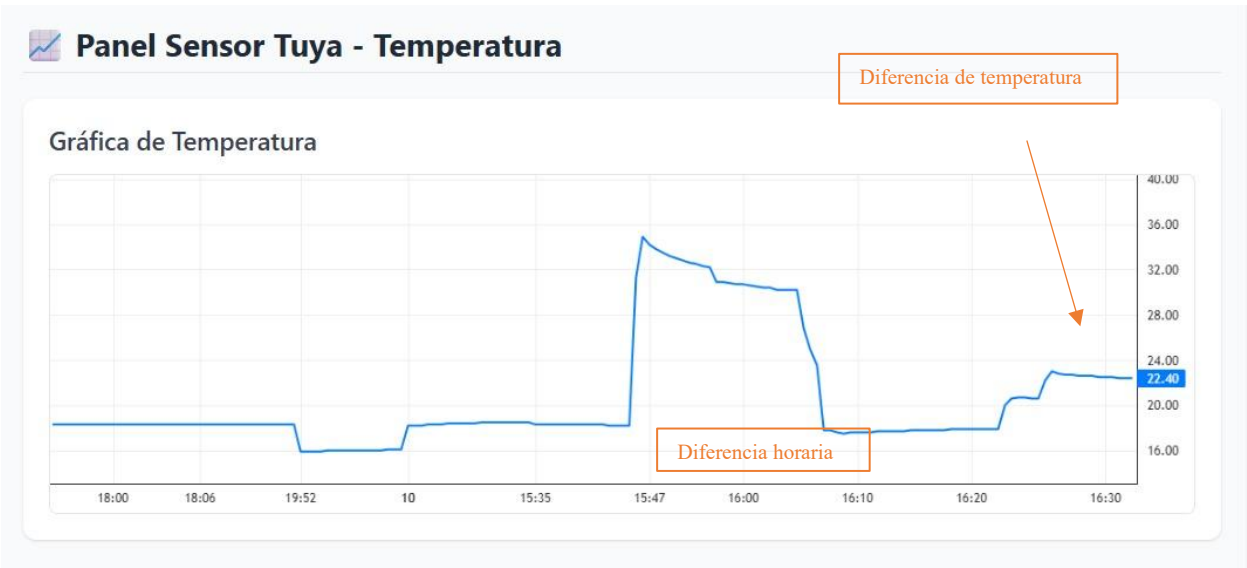


Figura 28 visualización grafica segunda toma de datos.

Tercera toma en tiempo real diferencia de hora 7 minutos con un aumento a 24.2 °C Fig 29.

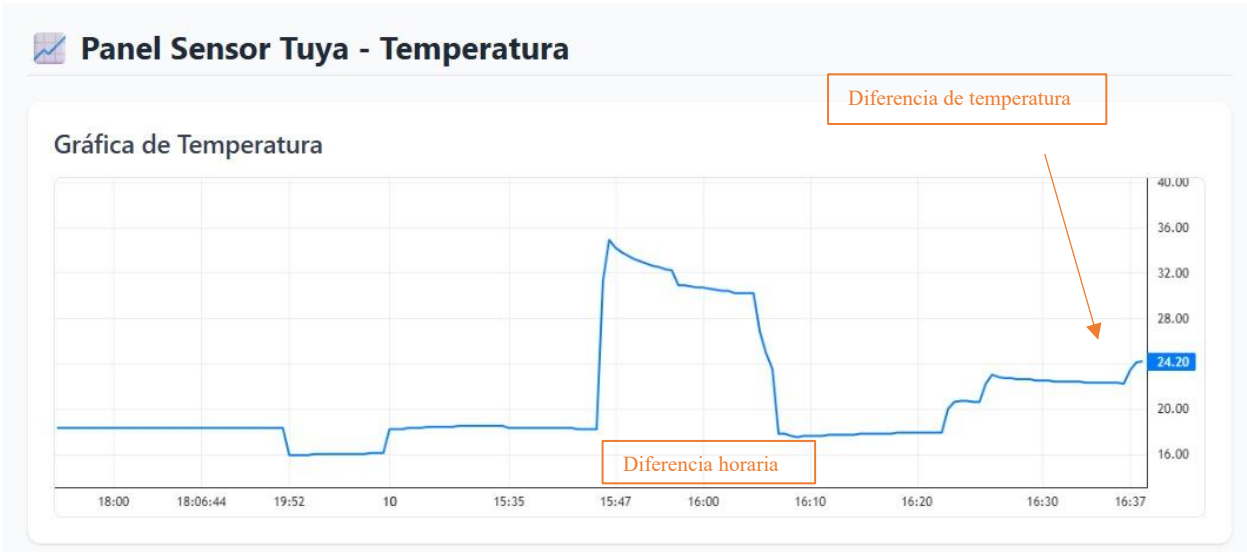


Figura 29 Tercera grafica toma de datos en tiempo real.

Cuarta toma de análisis en tiempo real diferencia de hora 45 minutos se observa un aumento de temperatura a 24.7 °C Fig 30.

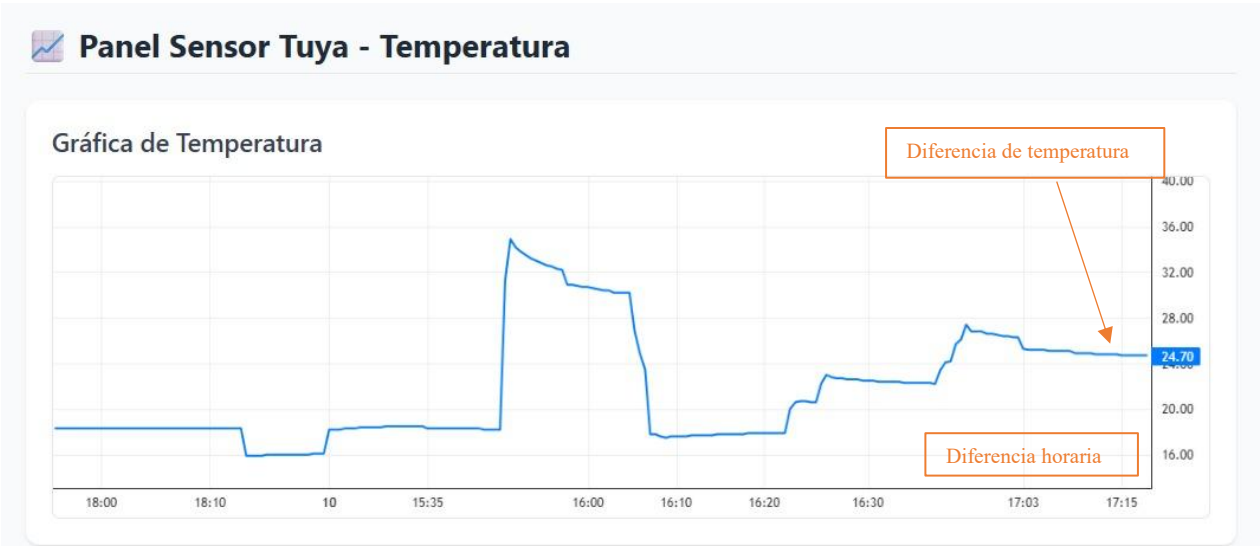


Figura 30 Cuarta grafica toma de datos en tiempo real.

Documento Excel para análisis con los datos respectivos de cada gráfica, con fecha exacta y temperatura Fig 31.

Nombre	Temperatura	Fecha
Sensor Tuya Multi-Parámetro	18.3°C	9/6/2025, 12:55:43
Sensor Tuya Multi-Parámetro	18.3°C	9/6/2025, 12:56:15
Sensor Tuya Multi-Parámetro	18.3°C	9/6/2025, 12:56:44
Sensor Tuya Multi-Parámetro	18.3°C	9/6/2025, 12:57:14
Sensor Tuya Multi-Parámetro	18.3°C	9/6/2025, 12:57:43
Sensor Tuya Multi-Parámetro	18.3°C	9/6/2025, 12:58:14
Sensor Tuya Multi-Parámetro	18.3°C	9/6/2025, 12:58:44
Sensor Tuya Multi-Parámetro	18.3°C	9/6/2025, 12:59:14
Sensor Tuya Multi-Parámetro	18.3°C	9/6/2025, 12:59:44
Sensor Tuya Multi-Parámetro	18.3°C	9/6/2025, 13:00:15
Sensor Tuya Multi-Parámetro	18.3°C	9/6/2025, 13:00:44
Sensor Tuya Multi-Parámetro	18.3°C	9/6/2025, 13:01:14
Sensor Tuya Multi-Parámetro	18.3°C	9/6/2025, 13:01:45
Sensor Tuya Multi-Parámetro	18.3°C	9/6/2025, 13:02:14
Sensor Tuya Multi-Parámetro	18.3°C	9/6/2025, 13:02:44
Sensor Tuya Multi-Parámetro	18.3°C	9/6/2025, 13:03:14
Sensor Tuya Multi-Parámetro	18.3°C	9/6/2025, 13:03:45
Sensor Tuya Multi-Parámetro	18.3°C	9/6/2025, 13:04:14
Sensor Tuya Multi-Parámetro	18.3°C	9/6/2025, 13:04:44

Figura 31 Resultado datos de Excel.

8. DISCUSION

Discusión 1 – Protocolo de comunicación: HTTP/HTTPS vs MQTT

Al inicio del proyecto se planteó emplear MQTT por su ligereza y modelo publish/subscribe; sin embargo, la infraestructura del ISER ofrecía Wi-Fi 4 G estable y el volumen de datos era bajo (una lectura cada 10 min). En las pruebas piloto MQTT aportaba solo un ahorro marginal de ancho de banda, mientras añadía la carga de desplegar y mantener un broker. En cambio, HTTP/HTTPS ya se utilizaba para gestionar estaciones y sensores, ofrecía cifrado TLS “de serie” y era compatible con las librerías nativas del ESP32 y con la API de Tuya Cloud. La discusión concluyó que la simplicidad operativa y la facilidad de depuración (Postman, Swagger) pesaban más que la eficiencia de MQTT; por ello se normalizó todo el flujo sobre HTTP/HTTPS y se dejó MQTT en la carpeta de “escalado futuro” si el sistema llegara a manejar centenas de dispositivos o redes LPWAN.

Discusión 2 – Dependencia de Tuya Cloud vs backend propio para la capa de dispositivo

El PH-W218 envía lecturas a Tuya Cloud a través de la app Smart Life. Surgió la preocupación de depender de un servicio externo (riesgo de tarifas, cambios de API o latencia impredecible). Se estudiaron dos caminos:

desarrollar firmware custom (UART) y capturar datos localmente, o aprovechar el ecosistema Tuya mientras se afina la plataforma.

El grupo optó por la segunda vía porque permitía tener lecturas reales en la primera fase sin invertir tiempo en ingeniería inversa ni perder la garantía del sensor. Además, Tuya proporciona endpoint REST seguro y documentación estable. Para mitigar la dependencia, se diseñó un adaptador en el backend (TuyaService) aislado en una capa; si en el futuro se decide pasar a firmware propio, solo habrá que sustituir ese módulo sin reescribir el resto del sistema.

Discusión 3– Exclusión del “modo estación” para el sensor PH-W218

Durante la fase de prototipado se intentó incorporar el PH-W218 a través de una estación intermedia (un gateway local basado en Raspberry Pi que concentraría todos los sensores vía MQTT y enviaría un solo flujo al backend). La idea original era reducir la cantidad de peticiones salientes a Internet y mantener el dato dentro de la red de granja; sin embargo, la práctica evidenció tres problemas recurrentes:

Consumo de recursos y sobrecarga de la estación:

Cada mensaje del PH-W218 llegaba con un “payload” encriptado que debía decodificarse mediante la librería tinytuya.

9. CONCLUSIONES

- El proyecto mostró que es posible usar tecnologías de IoT que se basan en sistemas embebidos (sensor PH-W218 + ESP32, backend Spring Boot, base de datos MongoDB) para el monitoreo inteligente y en tiempo real de la temperatura del agua en los cultivos de trucha en el ISER, proporcionando un proceso completo desde la recolección hasta la visualización de la información.
- Se definieron y confirmaron los elementos de hardware, software e infraestructura, como sensores, microcontroladores, red Wi-Fi, API REST y la interfaz web de React con Vite, asegurando que el sistema sea coherente y que pueda escalar en el futuro.
- El uso de la API pública de Tuya, que se autentica con tokens y se presenta a través de puntos finales REST seguros usando JWT, garantizó la recopilación y envío seguro de información al servidor institucional, superando las restricciones de los enfoques manuales convencionales.
- La interfaz se adapta y permite al usuario ver gráficos en tiempo real, seleccionar historiales y bajar registros en Excel, lo que permite tomar decisiones rápidas y fundamentadas en información.
- Las pruebas realizadas indicaron que el sistema de fondo se mantuvo estable, la información se guardó correctamente en MongoDB, y hubo un buen flujo de datos con una tasa de recolección razonable; aunque la primera integración solo registró la temperatura, se comprobó que era posible ampliar el sistema para incluir más parámetros importantes y nuevas estaciones.

10.RECOMENDACIONES

- Ampliar la variedad de sensores para incluir pH, oxígeno en el agua, turbidez y conductividad, con el fin de aumentar la cantidad de datos obtenidos y mejorar la calidad del análisis ambiental.
- Mejorar la conexión con Tuya (otros proveedores) para disminuir las fallas en las llamadas y lograr que más del 90% de ellas sean exitosas, reduciendo retrasos y pérdidas de información.
- Reforzar la formación de los usuarios sobre cómo calibrar los sensores, entender los paneles de control y llevar a cabo mantenimiento preventivo, asegurando el uso continuo de la tecnología en áreas rurales.
- Aumentar la arquitectura utilizando contenedores Docker y gestión de carga, para que el sistema pueda manejar varias granjas y tipos de especies, además de poder integrarse con nuevos módulos en el futuro (finanzas, seguimiento, certificaciones de sostenibilidad).
- Implementar un despliegue a un servidor con mayor capacidad de respuesta, para lograr gestionar los datos sin interrupciones en el momento.
- Gestionar los monitoreos continuos en la granja, ya sean manuales con tecnología para evitar pérdidas en el cultivo de peces.

11.REFERENCIAS

- [1] T. I. d. s. reservados, «Cambios ambientales en agua y sedimentos por acuicultura en jaulas flotantes en el Lago Guamuez, Nariño, Colombia,» http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=0120-2812&lng=en&nrm=iso, 2023.
- [2] D. d. A. Reservados, «Internet de las cosas en la acuicultura: una revisión de los desafíos y las posibles soluciones basadas en las tendencias actuales y futuras,» *Tecnologia Agricola e inteligente*, vol. 4, 2023.
- [3] J. J. a. A. P. E. Fernandes, «security Analysis of Emerging Smart Home Applications,» in 2016 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), May 2016, pp. 636–654, doi: 10.1109/SP.2016.44..
- [4] K. D. B. B. T. H. J. A. M. J. C. Rice, «Marine cage culture and the environment: Effects on water quality and primary production,» *Aquaculture Environment Interactions*, vol. 6, 2015.
- [5] K. S. S. A. H. G. M. Singh, «An Intelligent IoT-Based Data Analytics for Freshwater Recirculating Aquaculture System,» *IEEE Internet of Things Journal*, 2023.

- [6] M. B. J. W. F. C. P. J. D. Ortiz Cuadros, «Diseño de una solución IoT para monitoreo de las condiciones óptimas de un cultivo hidropónico de flores en invernadero,» *Universidad Autónoma de Bucaramanga*, 2020.
- [7] M. d. A. y. D. R. d. C. (MADR), «Informe anual de producción acuícola 2022,» *MADR*, vol. <https://www.minagricultura.gov.co>, 2023.
- [8] F. a. A. O. o. t. U. Nations, «The State of World Fisheries and Aquaculture 2020: Sustainability in Action,» *FAO*, vol. <https://doi.org/10.4060/ca9229en>, 2021.
- [9] C. E. B. y. A. A. McNevin, «Aquaculture, Resource Use, and the Environment,» *Wiley-Blackwell*, 2015.
- [10] D. M. y. J. B. M. Badiola, «Recirculating aquaculture systems (RAS) analysis: Main issues for management and future challenges,» *Aquacultural Engineering*, vol. <https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2012.07.004>, 2012.
- [11] A. I. y. G. M. L. Atzori, «The Internet of Things: A survey,» *Computer Networks*, vol. <https://doi.org/10.1016/j.comnet.2010.05.010>, 2010.
- [12] A. –. C. C. d. I. Agropecuaria, «Innovaciones digitales en la acuicultura de Cundinamarca,» *AGROSAVIA*, vol. <https://www.agrosavia.co>, 2020.
- [13] I. P. o. C. C. (IPCC), «Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report,» *Cambridge University Press*, vol. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/>, 2021.

- [14] F. a. A. O. o. t. U. N. (FAO), «The State of World Fisheries and Aquaculture 2020: Sustainability in Action,» *FAO*, vol. <https://doi.org/10.4060/ca9229en>.
- [15] D. d. a. reservados, «Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development,» *United Nations*, vol. <https://sdgs.un.org/2030agenda>, 2015.
- [16] M. d. A. y. D. R. d. C. (MADR), «Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura en Colombia 2019-2022,» *MADR*, vol. <https://www.minagricultura.gov.co>, 2019.
- [17] A. I. y. G. M. Luigi Atzori, «The Internet of Things: A survey,» *Computer Networks*, vol. <https://doi.org/10.1016/j.comnet.2010.05.010>, 2010.
- [18] D. R. e. a. Prapti, «Acuicultura basada en el Internet de las Cosas (IoT): Una visión general de su aplicación en el monitoreo de la calidad del agua,» *Reviews in Aquaculture*, p. <https://doi.org/10.1111/raq.12637>, 2022.
- [19] T. T. e. a. Akano, «Diseño y desarrollo de un sistema inteligente de gestión de la calidad del agua basado en IoT para acuicultura,» *Journal of Electrical Systems and Information Technology*, pp. <https://doi.org/10.1186/s43067-024-00135-7>, 2014.
- [20] G. A. e. a. Guadalupe, «Sensores de Internet de las Cosas (IoT) para el Monitoreo de la Calidad del Agua en Sistemas Acuícolas: Una Revisión Sistemática y Análisis Bibliométrico,» *AgriEngineering*, p. <https://doi.org/10.3390/agriengineering7030078>, 2025.
- [21] C. e. a. Carrera-Quintana, «Panorama del desarrollo de la acuicultura en Colombia: Estado actual, oportunidades y desafíos,» *Aquaculture*, p. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2022.738321>, 2022.

- [22] R. e. a. Baena-Navarro, «Predicción inteligente y monitorización continua de la calidad del agua en acuicultura,» *Agua*, p. <https://doi.org/10.3390/w17010082>, 2025.
- [23] A. e. a. Gómez-López, «Monitoreo de la calidad del agua basado en IoT para el cultivo de tilapia en Antioquia,» *Revista Colombiana de Biotecnología*, p. <https://doi.org/10.15446/rev.colomb.biote.v22n2.87654>, 2020.
- [24] L. e. a. Ramírez, «Desafíos de la calidad del agua en la acuicultura en Norte de Santander,» *Revista Regional de Acuicultura*, n° <https://doi.org/10.30897/raj.2022.8.2.34>, pp. 34-47, 2022.
- [25] D. e. a. Vargas, «Redes de sensores de bajo costo para la acuicultura en Norte de Santander,» *Revista de Tecnología de Norte de Santander*, n° <https://doi.org/10.5281/zenodo.4567890>, pp. 15-25, 2021.
- [26] S. e. a. Torres, «Impacto económico de la acuicultura en la zona rural del Norte de Santander,» *Revista de Desarrollo Rural*, vol. <https://doi.org/10.3390/rdj10030067>, pp. 67-80, 2023.
- [27] E. E. Toloza Parada, «Desarrollo De Un Sistema De Control Y Monitoreo Para La Cría De Peces En Pamplona,» *Tesis de Grado Universidad de Pamplona, Facultad de Ingenierías y Arquitectura, Programa de Ingeniería Mecatrónica*, 2023.